

Algoritmos e Protocolos de Encaminhamento (parte 3)

**Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática**

3º ano - 2º Semestre

2024/2025

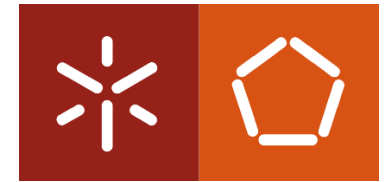


Encaminhamento na Internet



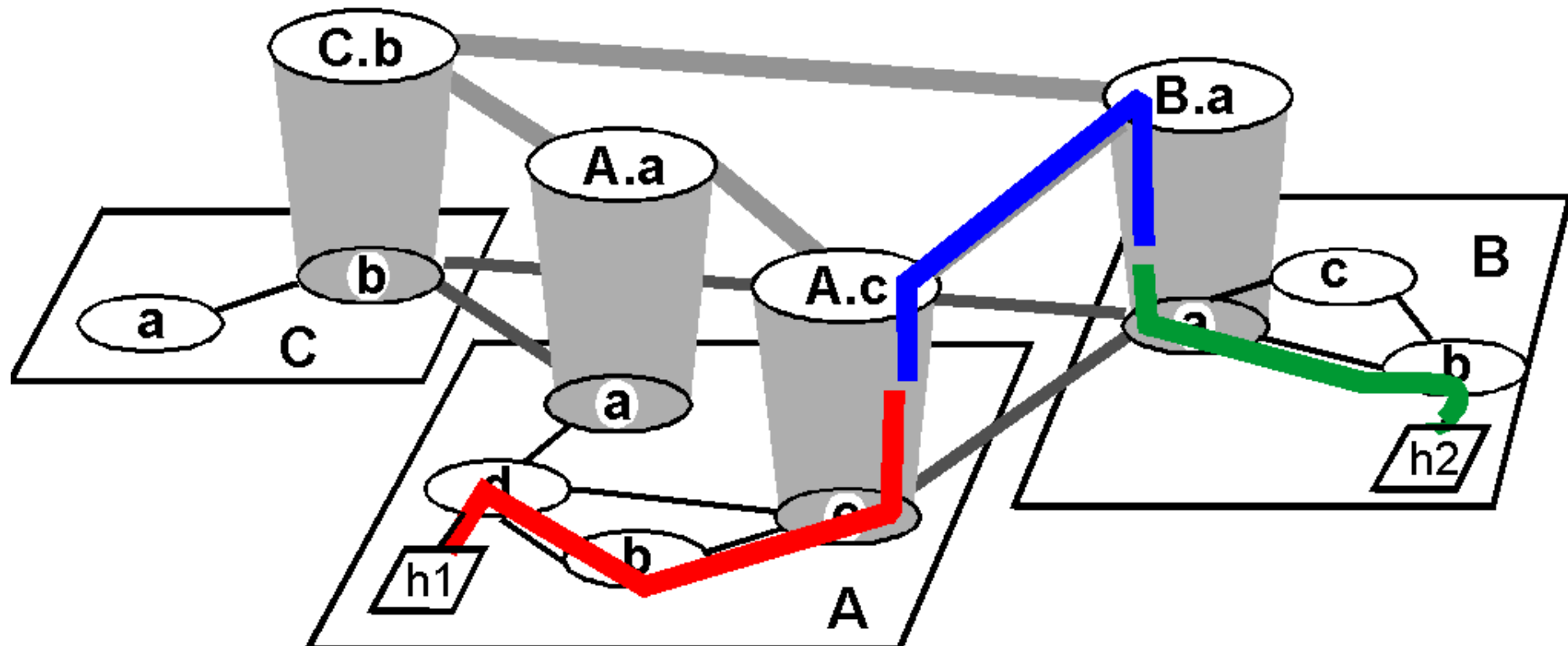
- **Por razões de escala e de autonomia administrativa, a internet não pode ser encarada como uma topologia de rede onde todos os encaminhadores executam o mesmo algoritmo de encaminhamento para encontrar os melhores caminhos para todos os destinos possíveis**
 - O número de encaminhadores é demasiado grande o que torna a sobrecarga necessária ao cálculo, armazenamento e comunicação da informação de encaminhamento demasiado grande;
 - Idealmente uma organização deveria poder escolher o algoritmo de encaminhamento que deseja utilizar nas suas redes;

Encaminhamento na Internet



- **Estes problemas são resolvidos agregando os encaminhadores em Sistemas Autónomos (AS – Autonomous Systems).**
 - Os encaminhadores dentro de um mesmo sistema autónomo utilizam todos o mesmo algoritmo de encaminhamento (LS ou DV) e possuem informação acerca de todos os encaminhadores que fazem parte do sistema autónomo.
 - Os protocolos de encaminhamento que se utilizam no interior de um sistema autónomo designam-se por protocolos intra-domínio (***intradomain routing protocols***) ou internos (***IGP - Interior Gateway Protocol***)
- **Para interligar os diferentes Sistemas Autónomos entre si é necessário utilizar pelo menos um encaminhador por Sistema Autónimo e com eles constituir uma rede de “nível superior”.**
 - Esses encaminhadores além de executarem o protocolo intra-domínio, utilizam um protocolo de encaminhamento inter-domínio (***interdomain routing protocol***) ou externos (***EGP – Exterior Gateway Protocol***)

Encaminhamento na Internet

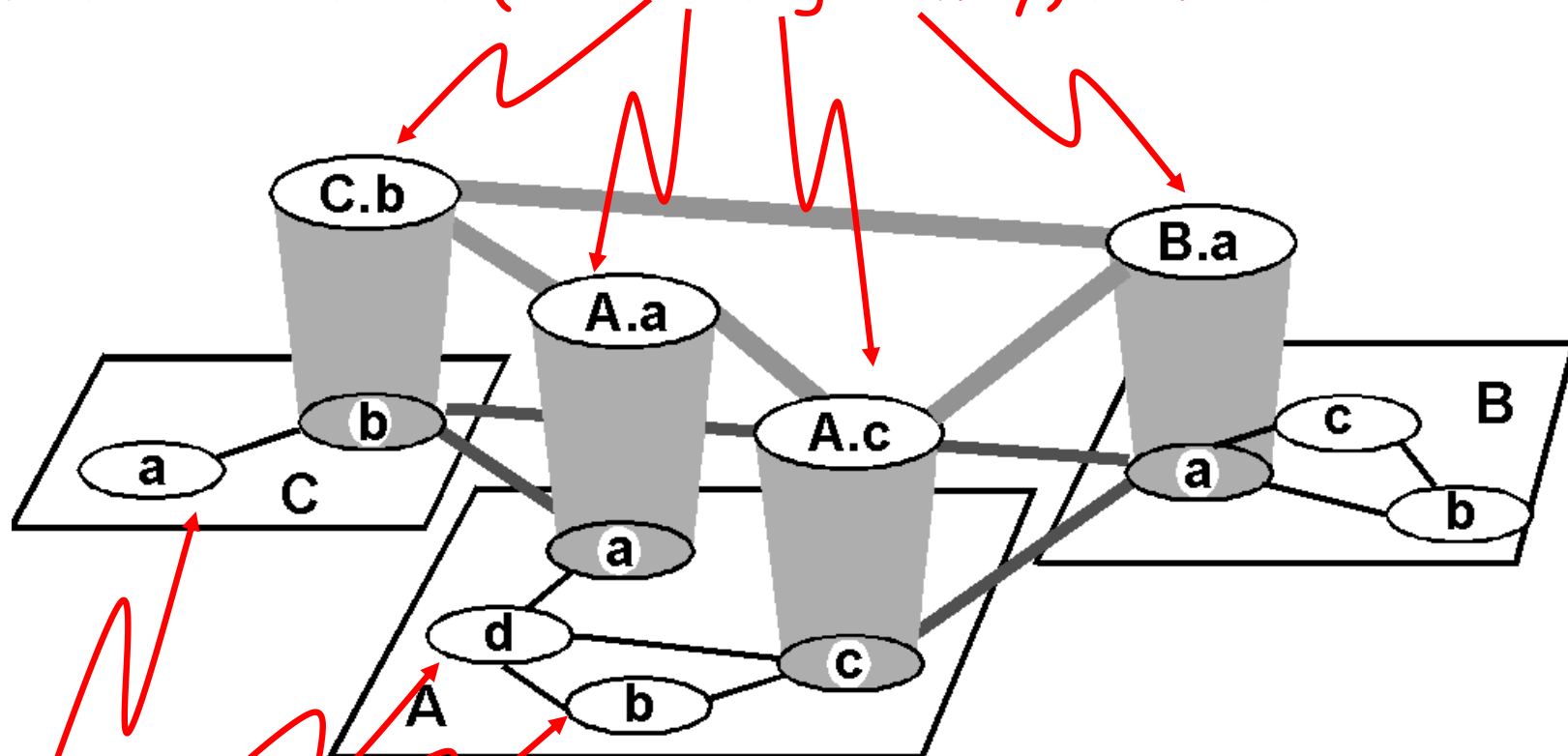


Fonte: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, J. Kurose, Addison-Wesley

Encaminhamento na Internet



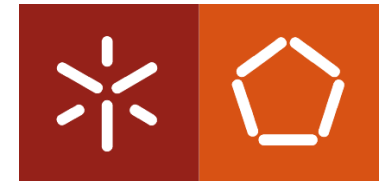
Inter-AS border (exterior gateway) routers



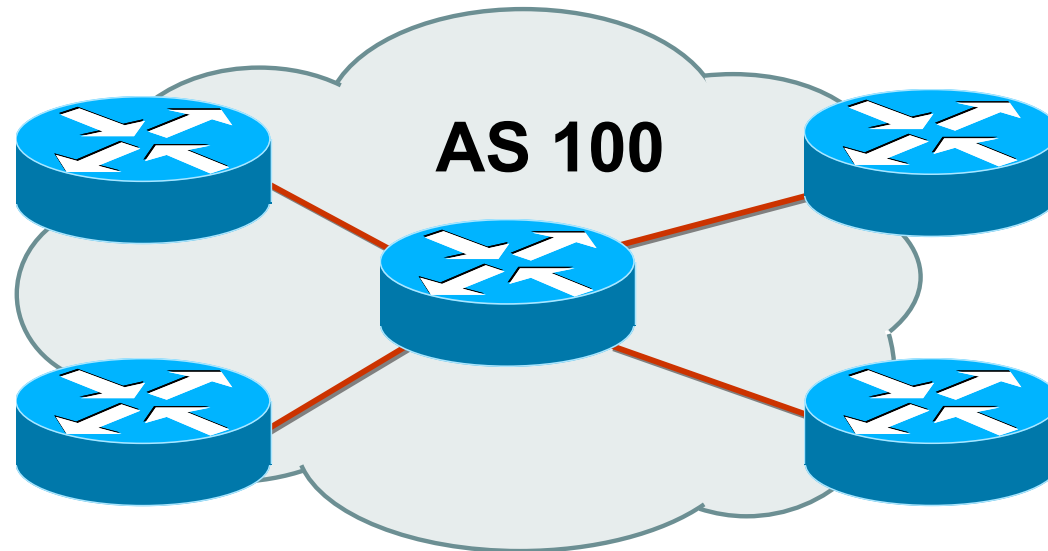
Intra-AS interior (gateway) routers

Fonte: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, J. Kurose, Addison-Wesley

Encaminhamento na Internet



- **Sistema Autónomo (AS)**



- Rede ou conjunto de redes que tem uma política de encaminhamento comum, única, clara e bem definida (principalmente para o exterior)
- Normalmente sob controlo administrativo e técnico do mesmo operador...
- Usam normalmente o mesmo protocolo de encaminhamento interno (IGP)
- Identifica-se com o número de sistema autónomo (**AS Number**)

Encaminhamento na Internet



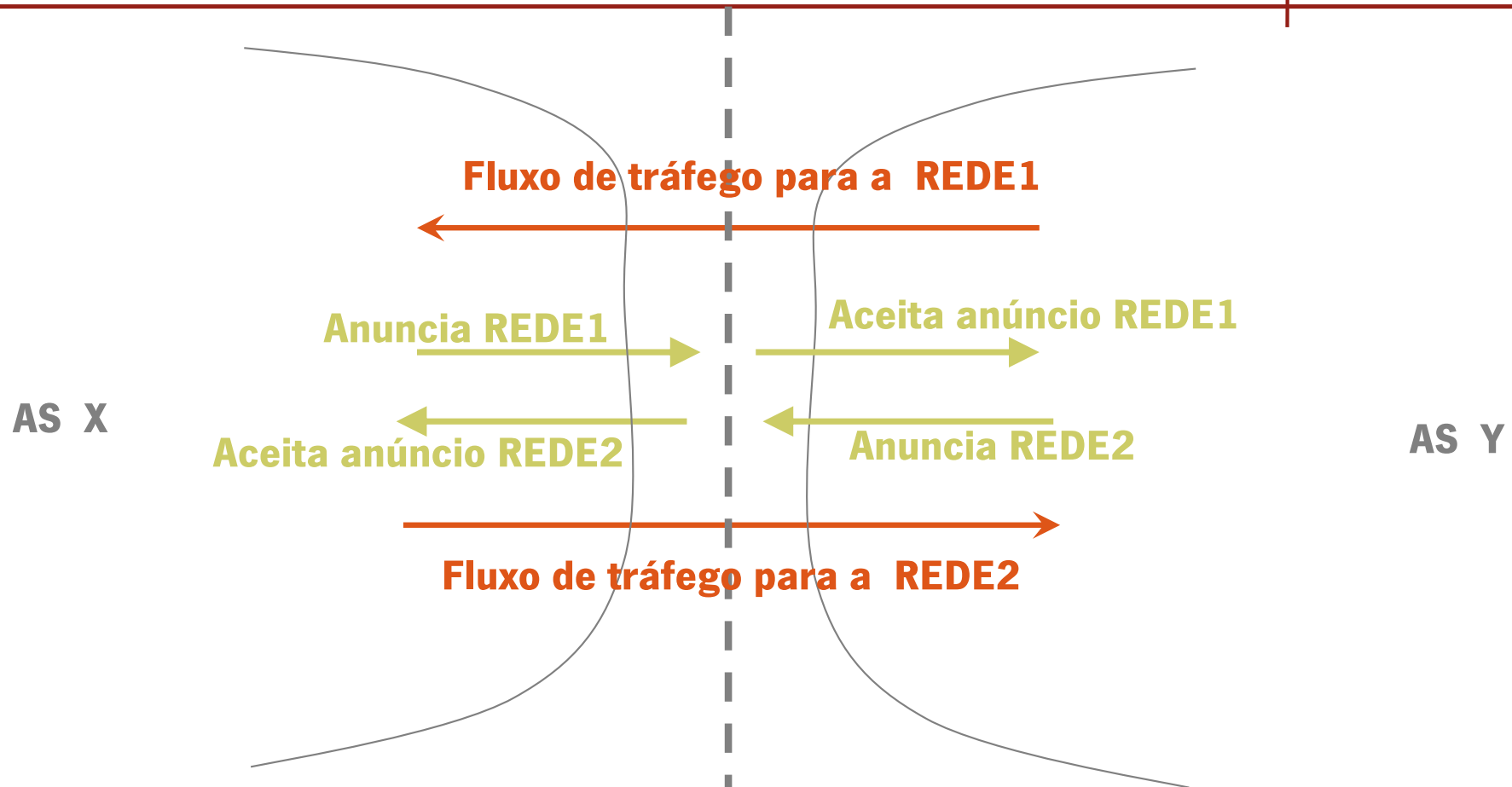
- **Número de Sistema Autónomo**

- Os números de sistema autónomo podem ser privados (AS 64512 até ao AS 65535) ou públicos (atribuídos pelo IANA, ou autoridades regionais, como o RIPE na Europa)
- Usado nas trocas de informação de encaminhamento com os sistemas autónomos vizinhos

- **Sistemas autónomos que fazem negócio com a conectividade também se designam por ISP (*Internet Service Providers*)**

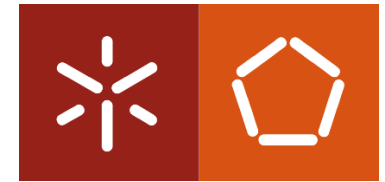
- Estabelecem acordos de parceria entre si (*peering agreements*)
 - São apenas de troca de rotas se estão ao mesmo nível
- Se não estão ao mesmo nível o de nível mais baixo (*downstream*) é *cliente* e o do nível acima (*upstream*) é *fornecedor*

Encaminhamento na Internet



- **A comunicação entre a REDE1 e a REDE2 é possível se e só se:**
 - (1) REDE1 anunciada por ASX, (2) anúncio aceite por ASY,
 - (3) REDE2 anunciada por ASY, (4) anúncio aceite por ASX

Encaminhamento na Internet



● Protocolos IGP

- Usam processos automáticos de descoberta e troca de informação
- Todos os encaminhadores são de confiança, sujeitos à mesma administração e às mesmas regras
- As rotas e outra informação de encaminhamento pode ser difundida livremente entre todos os encaminhadores (todos têm a mesma visão da rede)

● Protocolos EGP

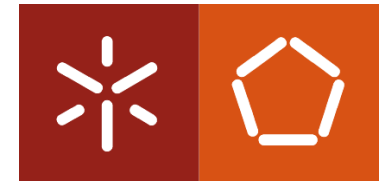
- As relações com os pares são previamente definidas e configuradas manualmente
- A conectividade com redes externas é definida por políticas (divulgação e aceitação de rotas, preferências, etc)
- Define limites administrativos



Protocolos de Encaminhamento Interno (IGP)

- **Duas categorias de protocolos:**

- Vector distância (Bellman-Ford)
 - RIP (só para IP, inspirado no XNS)
 - XNS (Xerox Networking System)
 - Novell IPX RIP
 - CISCO IGRP, EIGRP
 - DEC DNA Phase IV
 - AppleTalk's Routing table Maintenance Protocol (RTMP)
- Estado da Ligação
 - OSPF (só para IP)
 - ISO IS-IS (Para CLNS e IP)
 - DEC's DNS Phase V
 - Novell NetWare Link Services Protocol (NLSP)



Protocolos IGP – RIPv1

● RIP

- Componente do código de rede BSD do UNIX: ***Routed*** (*route management daemon*)
- Versão 1 (RFC 1058) muito simples, fácil de implementar, exigindo pouca ou nenhuma configuração
- Usa uma única métrica: número de saltos (*Hop Count*)
- Desenhado como IGP para redes de tamanho relativamente limitado (máximo 15 saltos de custo 1)
- Tem que lidar com o problema da contagem até infinito
- Os endereços são quantidades de 32 bits que podem representar hosts, redes ou sub-redes
 - Não se passa nenhuma informação sobre o tipo de endereço; cabe aos routers analisar os endereços e deduzir que informação é passada.



Protocolos IGP – RIPv1

- Cada entidade participante deve manter uma tabela, que não é mais do que uma lista de destinos possíveis e as respectivas distâncias, além de alguma informação de manutenção:

Coluna	Significado
Destino	<i>Endereço IP de destino (32 bit)</i>
Métrica	<i>Número de saltos até ao destino</i>
Interface-saída	<i>Interface física por onde chegar ao próximo salto</i>
Próximo-salto	<i>Endereço do primeiro router no caminho para esse destino</i>
Flag	<i>Indicação se a rota foi actualizada há pouco tempo</i>
Temporizadores	<i>Conjunto de temporizadores associado a esta entrada</i>



- **Procedimento a executar por cada entidade envolvida:**

- Manter tabela com uma entrada para cada destino T possível, contendo uma distância D e o primeiro encaminhador G a usar;
- Periodicamente enviar atualizações de rotas a todos os vizinhos: um conjunto de mensagens com todas as entradas T da tabela e respetiva distância D;
- Quando receber uma atualização T de um vizinho G':
 - adicionar o custo da ligação para G' à distância D contida na atualização recebida, obtendo uma nova distância D';
 - Comparar a distância D' com a existente na tabela atual para o mesmo destino T; adotar a nova rota se D' for menor que a atual;
 - Se o vizinho G' é o mesmo que consta da tabela ($G' = G$), adptar a nova rota qualquer que seja a distância!



Protocolos IGP – RIPv1

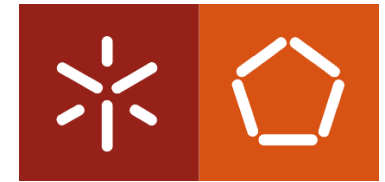
● Temporizadores:

Designação	Significado
Temporizador de Actualização (Update Timer)	<i>Marca o intervalo de tempo entre atualizações; normalmente um router envia atualizações aos seus vizinhos a cada 30 segundos.</i>
Temporizador de Invalidação (Invalid Timer)	<i>Intervalo de tempo após o qual a rota é declarada inválida, se não for atualizada; normalmente 180 segundos; deve ser superior a 3 vezes o intervalo de tempo entre atualizações.</i>
Temporizador de Limpeza (Flush Timer)	<i>Tempo que uma rota deve ser mantida na tabela (desde a invalidação), até ser eliminada; deve ser superior a Invalid; normalmente 240 segundos;</i>
Temporizador de Sustentação (Holddown Timer)	<i>Intervalo de tempo, em que não se aceitam outras rotas para este destino desde a última alteração (ATENÇÃO: alteração e não atualização); normalmente 180 segundos; o objetivo é estabilizar as rotas.</i>



RIP: Falha numa ligação e Recuperação

- **Se um encaminhador não receber nenhum advertisement de um dos vizinhos durante 180 segundos → vizinho/ligação é declarado morto**
 - As rotas via vizinho são tornadas inválidas
 - São enviados novos advertisements aos vizinhos
 - Os vizinhos por sua vez enviam novos advertisements (se as suas tabelas de encaminhamento mudarem)
 - Desta forma a falha é propagada rapidamente para toda a rede



Protocolos IGP – RIPv1

- **Divisão do horizonte (método simples):**

- Não anunciar a um vizinho direto uma rota por ele aprendida;
- Não evita ciclos mais longos...

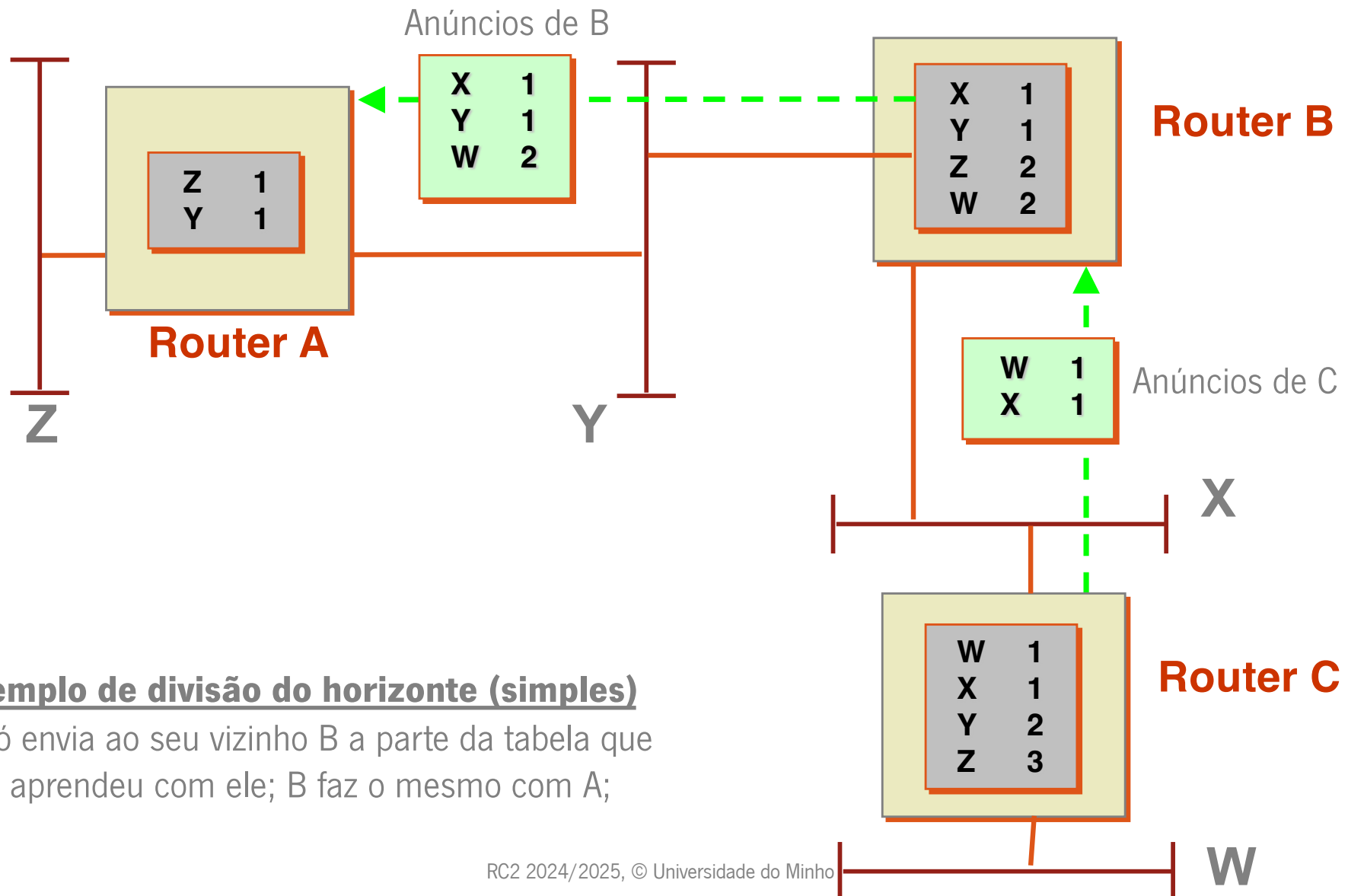
- **Divisão do horizonte (com envenenamento do percurso inverso):**

- Anunciar aos vizinhos rotas que passam por eles, mas com métrica “infinita”

- **Atualizações forçadas (*triggered*)**

- Sempre que uma rede fica inativa, o router dispara o envio daquela rota como estando inacessível

Protocolos IGP – RIPv1

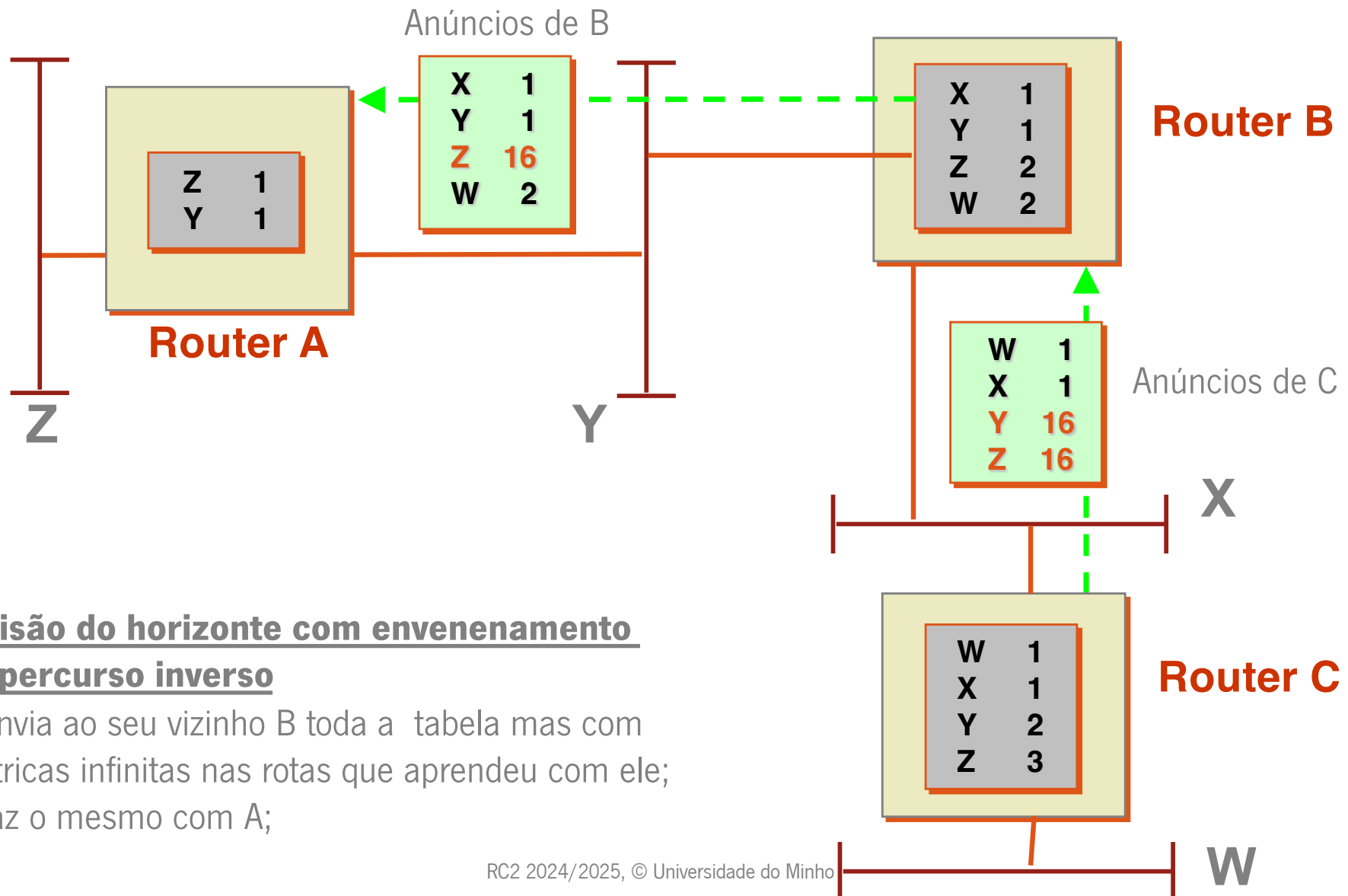


Fonte: "Illustrated Tcp/Ip", Matthew Naugle, (Adaptado)

Exemplo de divisão do horizonte (simples)

C só envia ao seu vizinho B a parte da tabela que não aprendeu com ele; B faz o mesmo com A;

Protocolos IGP – RIPv1

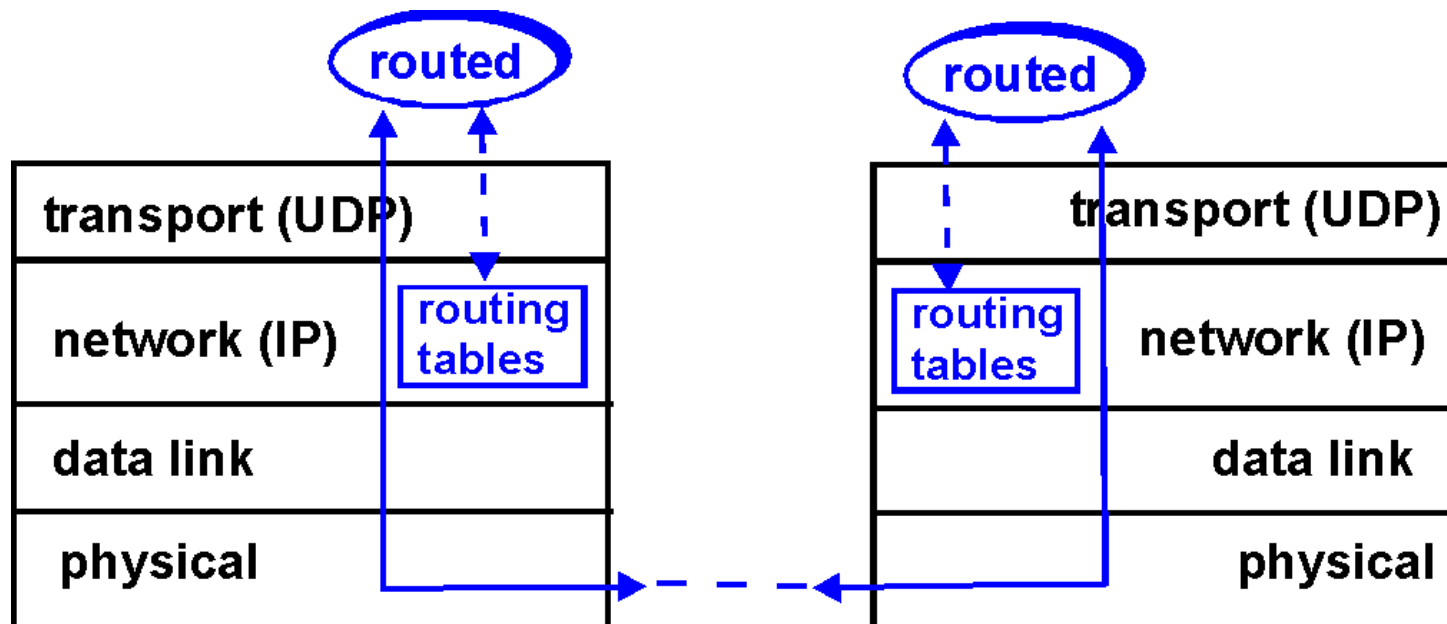


Fonte: "Illustrated Tcp/Ip", Matthew Naugle, (Adaptado)

Tabela de Encaminhamento no RIP



- No RIP de um sistema UNIX as tabelas de encaminhamento são geridas por um processo chamado routed (daemon), ou seja, ao nível da aplicação
- Os advertisements são enviados em pacotes UDP periodicamente.



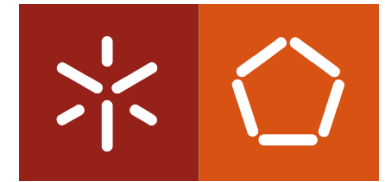
Protocolos IGP – RIPv1



● Grandes desvantagens do RIPv1...

- Imaginando uma tabela com 100 rotas, enviada de 30 em 30 segundos, cabendo 25 rotas em cada datagrama UDP (max. 512 bytes), são 8 datagramas por minuto...
 - 4 KBytes por minuto, por router, no mínimo
- As distâncias são medidas em saltos com pouca relação com os custos... e a métrica “infinito” são 16 saltos apenas!
- RIPv1 é *classfull*, RIPv2 suporta VLSM (Variable-Length Subnet Mask), mas de adoção não generalizada.
- RIPv1 não suporta autenticação (perigo de injeção de rotas falsas)
- Apesar dos métodos de divisão do horizonte, atualizações forçadas etc, a convergência pode ser lenta...

Protocolos IGP – OSPF



- Os protocolos baseados estado da ligação convergem mais rapidamente e são considerados mais estáveis (menos ciclos) que os baseados no vetor distância:
 - Cada nó conhece a topologia completa e calcula os caminhos mais curtos
- **OSPF – Open Shortest Path First**
 - Protocolo normalizado pelo IETF (RFC2328)
 - Cada nó coleciona o estado de todas as suas ligações num LSA (*Link State Advertisement*)
 - Envia para todos os outros nós da rede (*flooding*), de forma fiável, de modo a que todos construam o mapa da rede;
 - Com o mapa, cada nó calcula os caminhos mais curtos usando o algoritmo de caminhos mais curtos (SPF) de Dijkstra.
 - Usa uma **métrica** baseada na largura de banda;
 - suporta multipath routing: distribuição equitativa de carga no máximo por 4 rotas de igual custo por destino);

Protocolos IGP – OSPF



- **Métrica OSPF**

- Uma única métrica que é vista como um “custo” para chegar ao destino;
- Embora possa ser qualquer valor que o administrador entenda usar, normalmente o custo é proporcional à **largura de banda** do link:

$$Metrica_{OSPF} = \frac{10^8}{LarguraBanda_{(bps)}}$$

- **Menor largura de banda corresponde a um maior custo:**

64 Kbps serial link	1562
E1 (2.048 Mbps serial link)	48
4 Mbps token ring	25
Ethernet	10
16 Mbps token ring	6
Fast-Ethernet	1

Protocolos IGP – OSPF

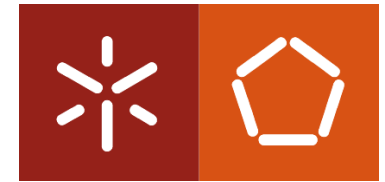


- **Bases de Dados OSPF**

- Base de dados de Adjacências (*Adjancencies Database*) – tabela com todos os vizinhos com quem um router estabeleceu uma comunicação bidireccional (vizinhança OSPF)
- Base de dados de LSA (*Link State Database*) – base de dados topológica com o mapa da rede, idêntica em todos os routers
- Base de dados de reenvio (*forwarding database*) – com as melhores rotas calculadas para cada destino

- **Protocolos OSPF**

- **Hello Protocol** – mantém actualizada a base de dados de adjacências com a troca de pacotes “Hello”
- **Exchange Protocol** – permite a sincronização de um novo vizinho quando ele é descoberto;
- **Reliable Flooding** – difunde de forma fiável os LSA por todos os routers; cada pacote com LSAs deve ser confirmado e enviado por todos os links excepto aquele por onde foi recebido;



- **Tipos de pacotes OSPF usados para comunicar com routers vizinhos**

- **Type 1: Hello**; pacote de 64 byte enviado a intervalos regulares (5s) para manter uma relação activa
- **Type 2: DBD** (*Database Description*); sumário do conteúdo da base dados com os LSA, enviado a novo router descoberto;
- **Type 3: LSR** (*Link-State Request*); Pedido de informação mais específica sobre um link da base de dados de LSA do vizinho;
- **Type 4: LSU** (*Link-State Update*); transporta LSA para os vizinhos; por exemplo como resposta a um LSR;
- **Type 5: LSAck** (*Link-State Acknowledgement*); confirma a recepção de um LSA; todas as actualizações tem de ser confirmadas;

Protocolos IGP – OSPF

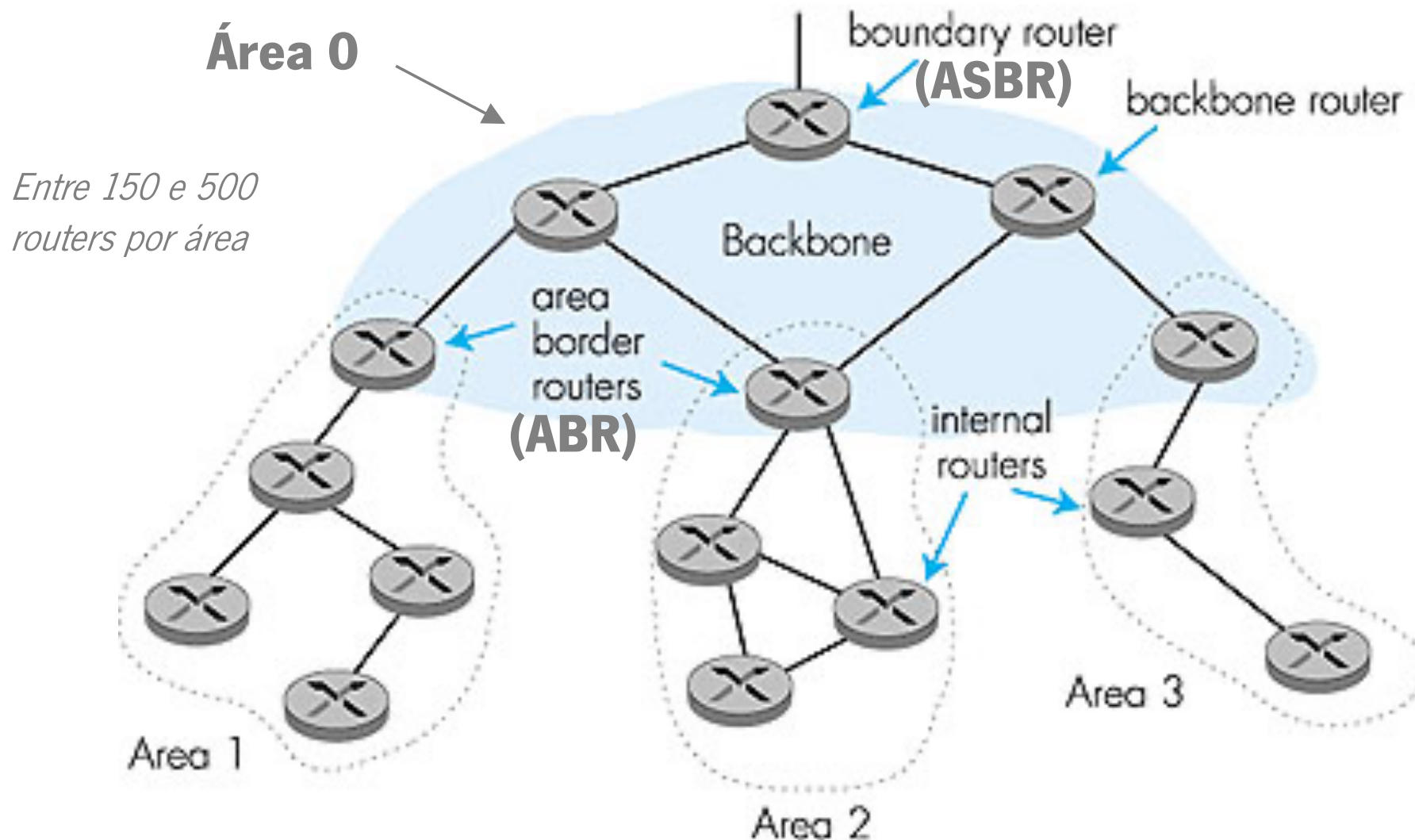


- Cada router constrói um ou mais LSA (*Link State Advertisements*), com o estado das suas ligações, que difunde para todos os outros routers de forma fiável;
 - O router que origina o LSA fica responsável por ele;
 - Todos os routers recebem os mesmos LSA e constroem o mesmo mapa da rede;
- Os LSAs são reenviados periodicamente (30 em 30 minutos) ou quando há alterações usando o protocolo RELIABLE FLOODING;
- Para reduzir o tamanho das tabelas e o consumo de memória e CPU, os domínios de encaminhamento OSPF podem dividir-se em áreas, numa hierarquia de dois níveis:
 - todas as áreas estão ligadas a uma área de **backbone**: área 0.0.0.0 (32bits)
- Os routers ligados a mais que uma área designam-se por ABR (*area border routers*) e podem trocar informação sumariada de uma área para a outra (*summary-LSAs*)

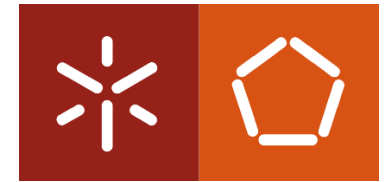
Protocolos IGP – OSPF



- Encaminhamento Hierárquico a 2 níveis dentro de um Sistema Autónomo:



Protocolos IGP – OSPF



● Tipos de Routers OSPF:

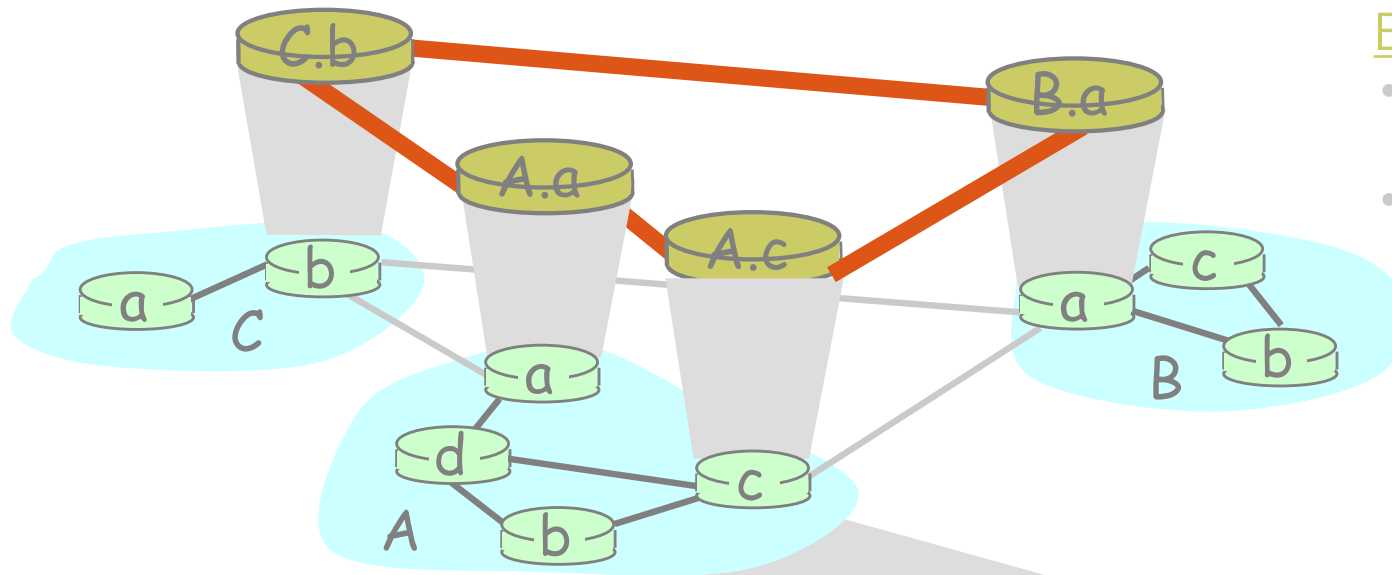
- ABR (Area Border Routers) – ligam a área ao backbone (originam e recebem LSA sumariados);
- BR (Backbone Routers) e IR (Internal Routers) – só trocam LSAs dentro da área;
- ASBR (Autonomous System Boundary Routers) – trocam informação com outros sistemas externos (originam LSA externos);

● Vantagens da abordagem hierárquica:

- *Link-state advertisements* difundidos apenas no interior de cada área.
- Cada nó dentro possui apenas um conhecimento detalhado da topologia da sua área;
- Para as redes de outras áreas é conhecida apenas a direção a tomar (via caminho mais curto);



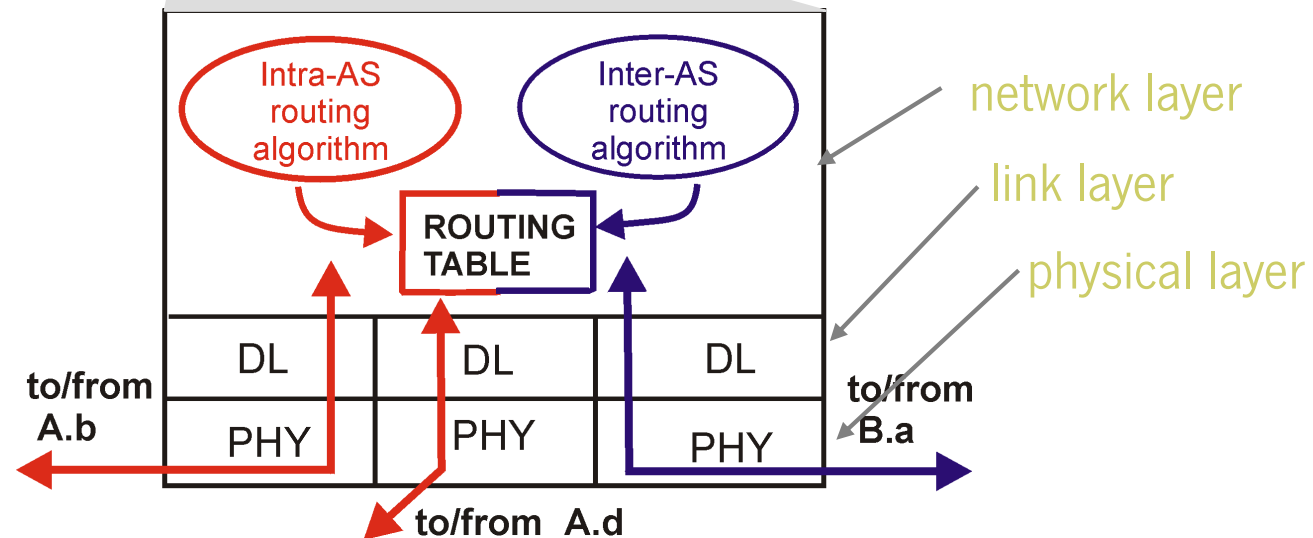
Encaminhamento Intra-AS e Inter-AS

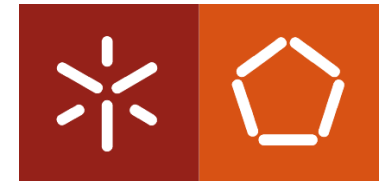


Encaminhadores fronteira:

- Encaminhamento **inter-AS** com outros encaminhadores fronteira
- Encaminhamento **intra-AS** com outros routers internos ao AS

Encaminhamento
inter-AS e **intra-AS**
no router **A.c**





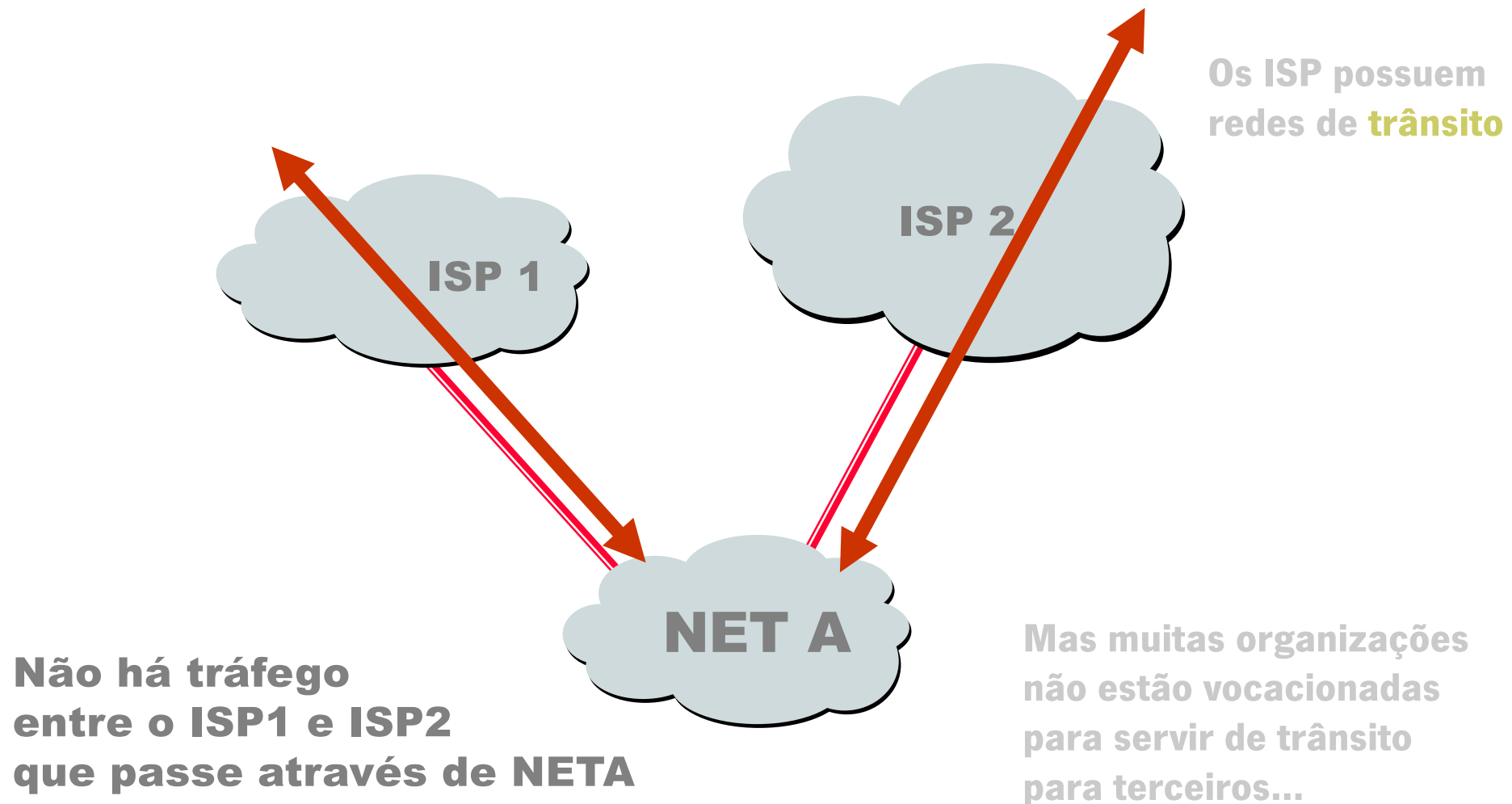
Encaminhamento inter-AS

- **Requisitos para o encaminhamento inter-AS**
 - Deve ser **escalável** para o tamanho da Internet
 - Foco na conectividade e não na otimização
 - Deve usar técnicas de agregação de endereços para minimizar tamanho das tabelas e volume de tráfego de controlo
 - Deve permitir encaminhamento baseado em **políticas** entre sistemas autónomos
 - Política refere-se à escolha arbitrária de uma rota num menu de rotas (olhando para os atributos dessas rotas)
 - Extensível para novas políticas

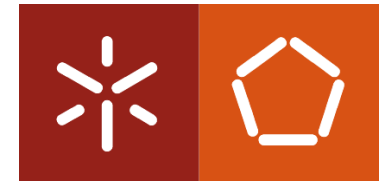
Encaminhamento inter-AS



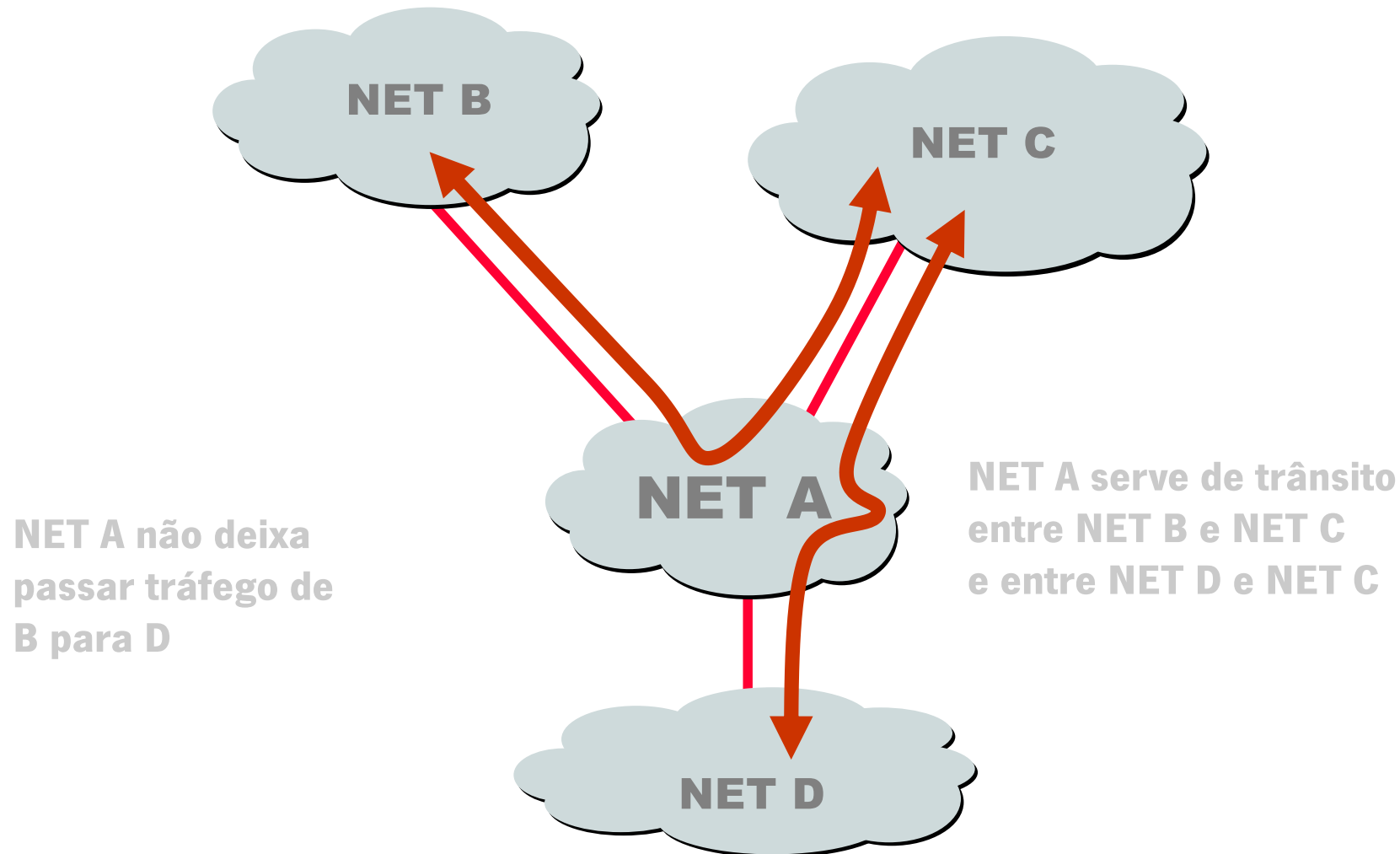
- AS de trânsito *versus* AS multi-homed



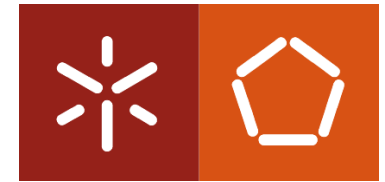
Encaminhamento inter-AS



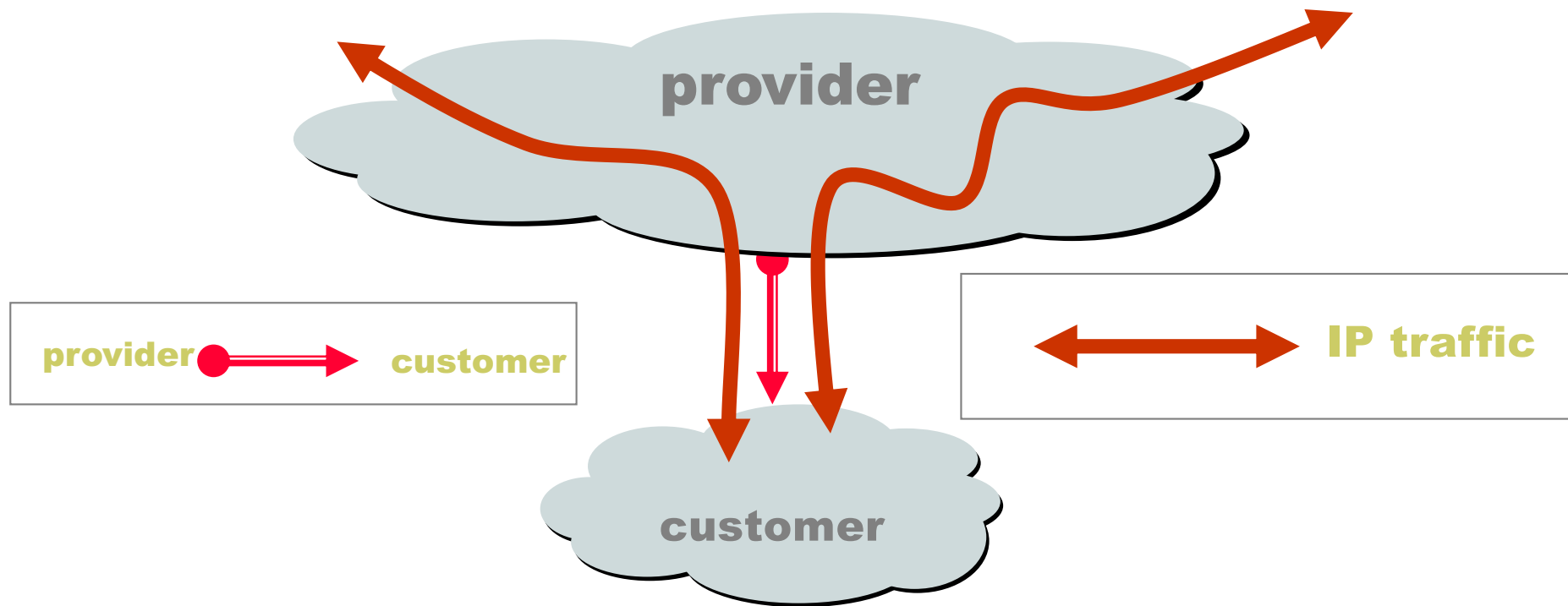
- Muitos AS são *selectivamente* de trânsito



Encaminhamento inter-AS



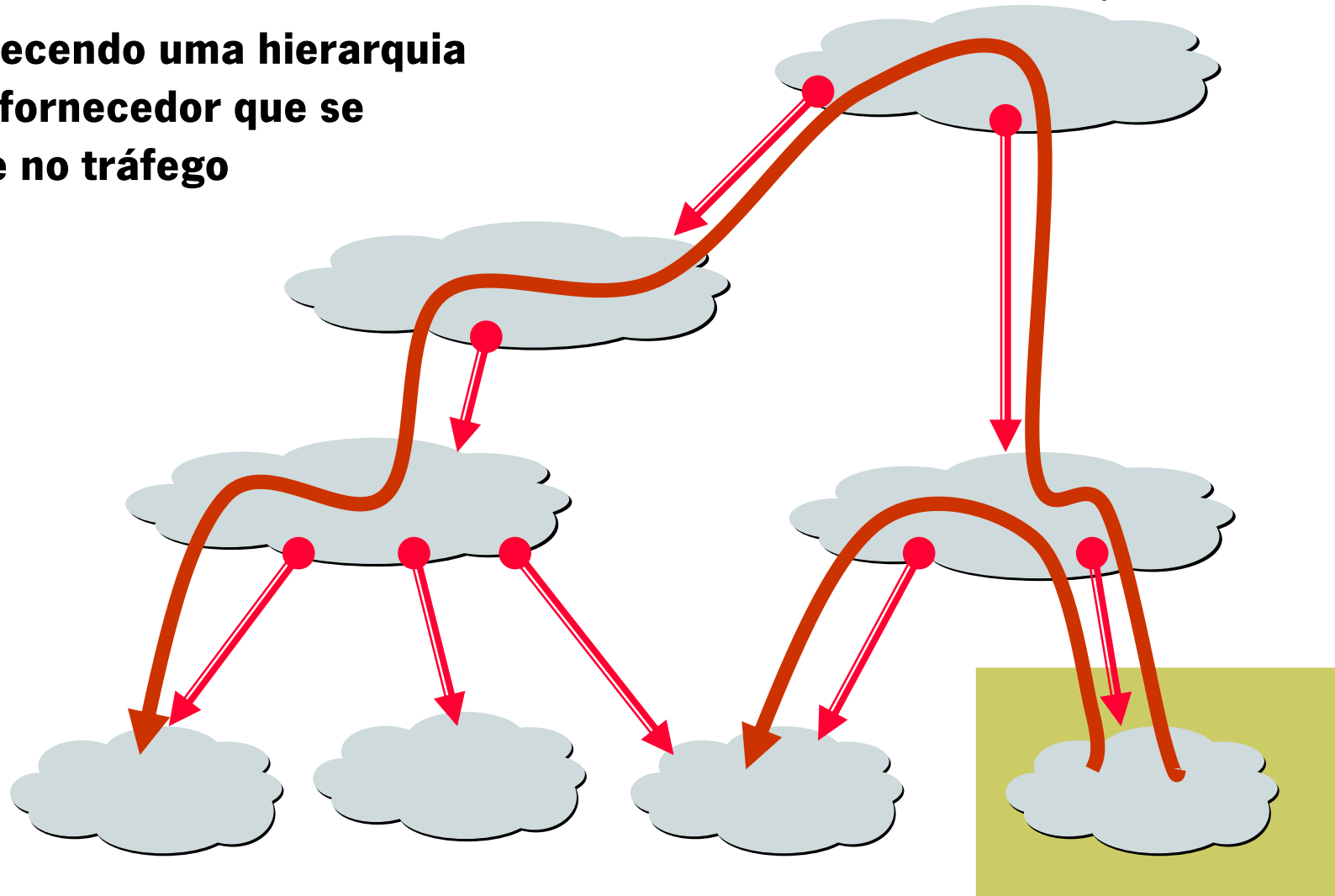
- Os clientes pagam acesso aos fornecedores...



Encaminhamento inter-AS



- Estabelecendo uma hierarquia cliente-fornecedor que se reflecte no tráfego



provider  customer

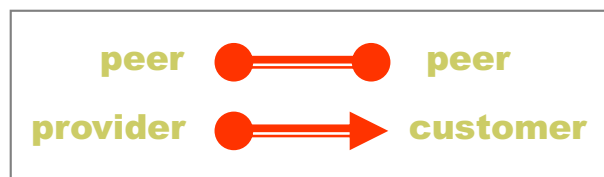
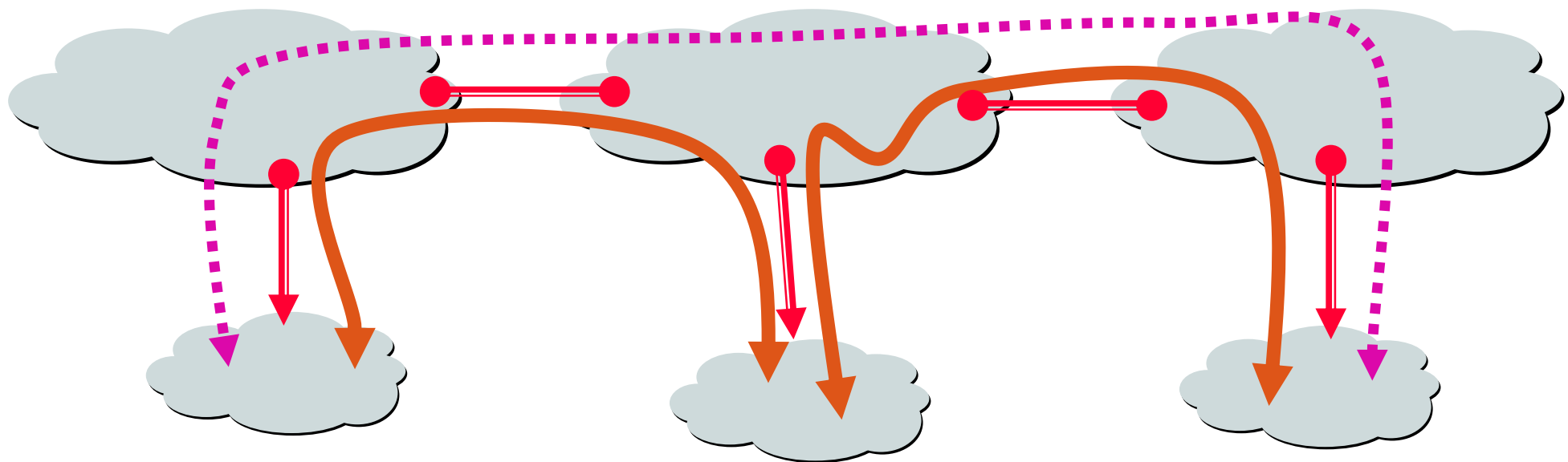
RC2 2024/2025, © Universidade do Minho

 IP traffic

Encaminhamento inter-AS



- Também se podem estabelecer relações de parceria (*peering*)



traffic
allowed

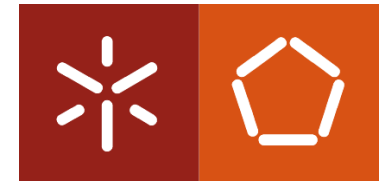


traffic NOT
allowed

Os “parceiros” permitem trânsito
entre os seus clientes

Mas não trânsito global!

Nas parcerias, normalmente,
não se troca dinheiro...



Protocolo BGP

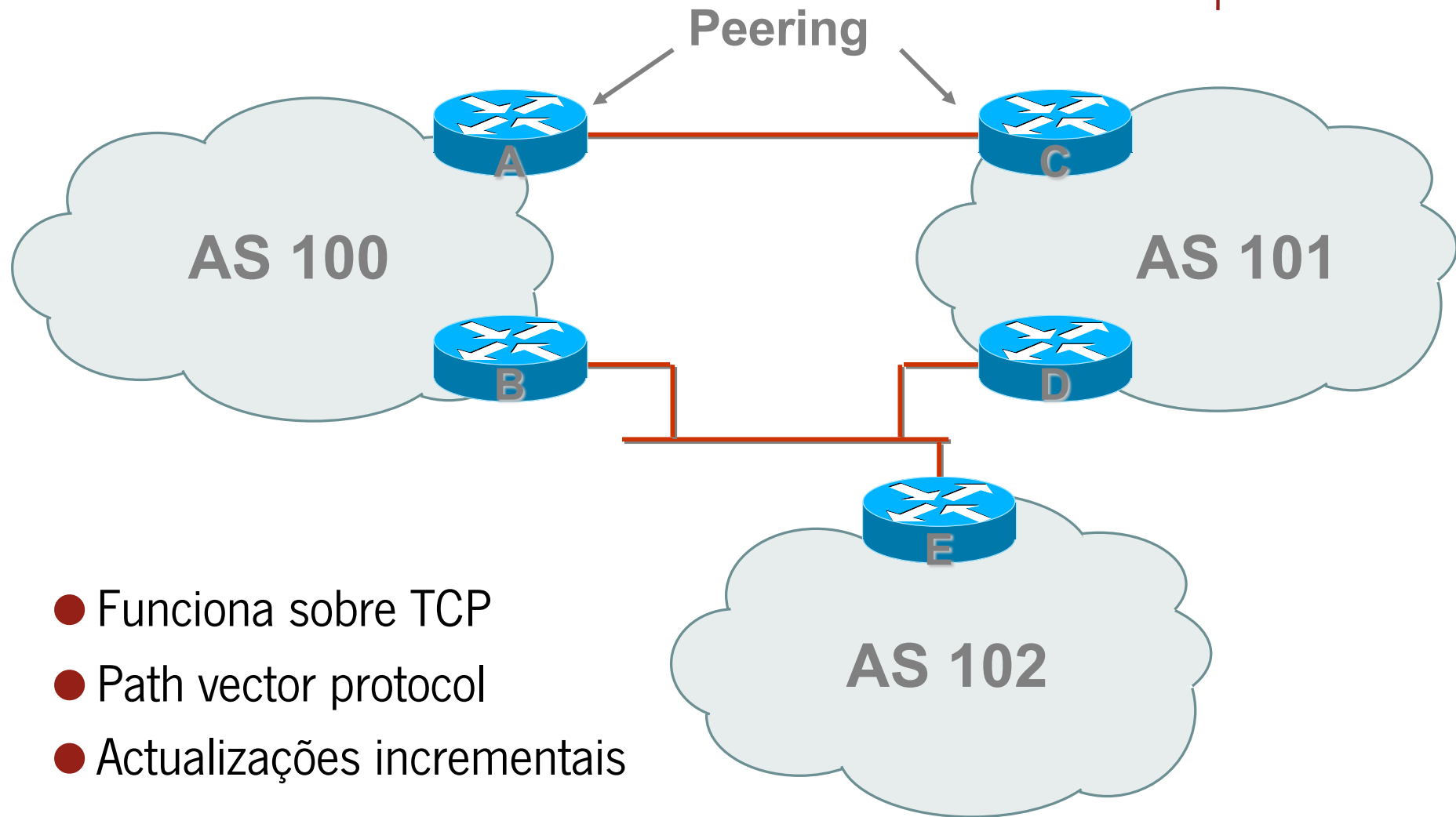
- BGP = Border Gateway Protocol
 - É um protocolo de encaminhamento baseado em políticas
 - É o standard de facto da Internet no que toca a protocolos EGP
 - Relativamente simples, mas de configuração complexa, sendo que os erros cometidos podem ser vistos e mesmo causar problemas ao mundo inteiro
- **Funcionamento básico:**
 - Cada AS gera um conjunto de NLRI (*network layer reachability information*), por exemplo prefixos IPv4 e respetivas máscaras
 - Os routers fronteira (border routers) trocam os NLRI do seu AS com os routers fronteira parceiros (BGP peers) dos AS vizinhos
 - Podem ter mais do que um caminho por prefixo... mas escolhem e instalam o melhor na tabela de reenvio

Protocolo BGP



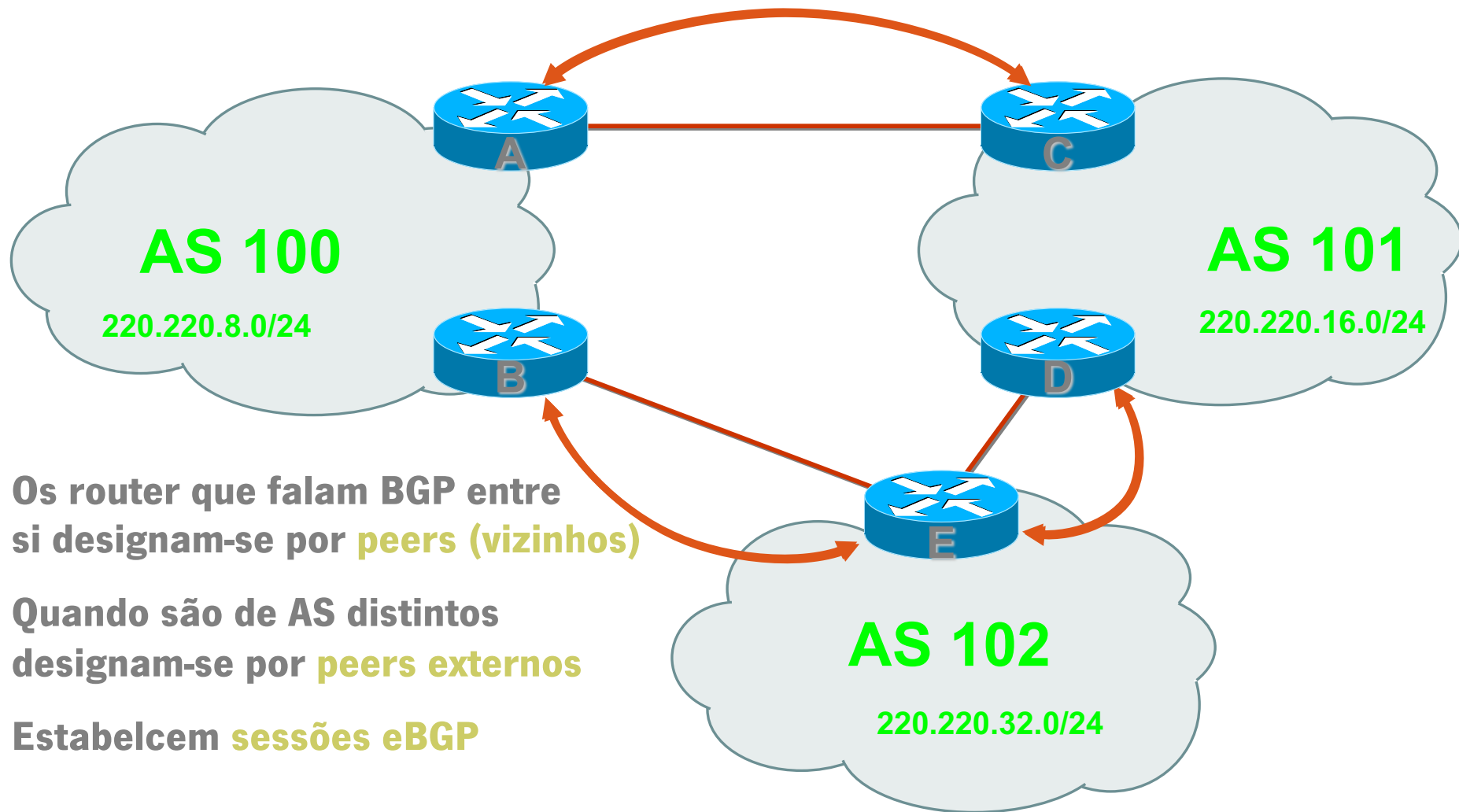
- Cada rede de SAs é representada por um grafo (*BGP Tree*).
- O BGP utiliza um algoritmo DV mas todas as alternativas são armazenadas numa tabela BGP.
- Cada par de SAs conectados diretamente através de uma ligação BGP formam uma relação de vizinhança BGP.
- O estabelecimento de uma ligação de vizinhança BGP ativa é sempre manual, por deliberação do administrador de rede.
- Suporta utilização de rotas alternativas para um mesmo destino.
- Suporta Políticas de Encaminhamento (Policy Routing), muito úteis para encaminhamento entre ISPs, por exemplo.

Protocolo BGP



- Funciona sobre TCP
- Path vector protocol
- Actualizações incrementais

Protocolo BGP



Os router que falam BGP entre si designam-se por **peers (vizinhos)**

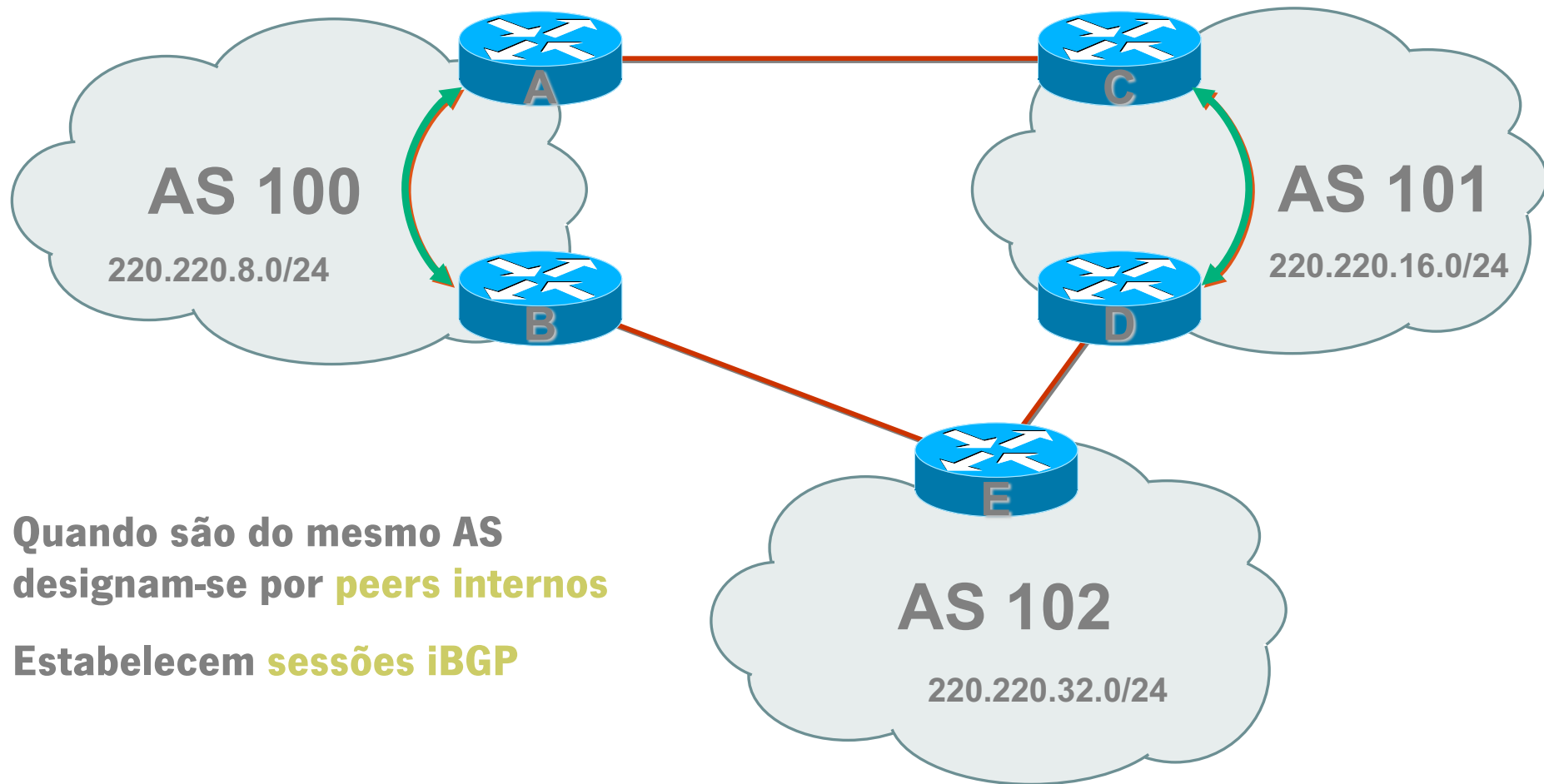
Quando são de AS distintos designam-se por **peers externos**

Estabelcem **sessões eBGP**



Nota: os parceiros eBGP deviam estar, normalmente, diretamente conectados, embora não seja necessário

Protocolo BGP



Quando são do mesmo AS
designam-se por **peers internos**

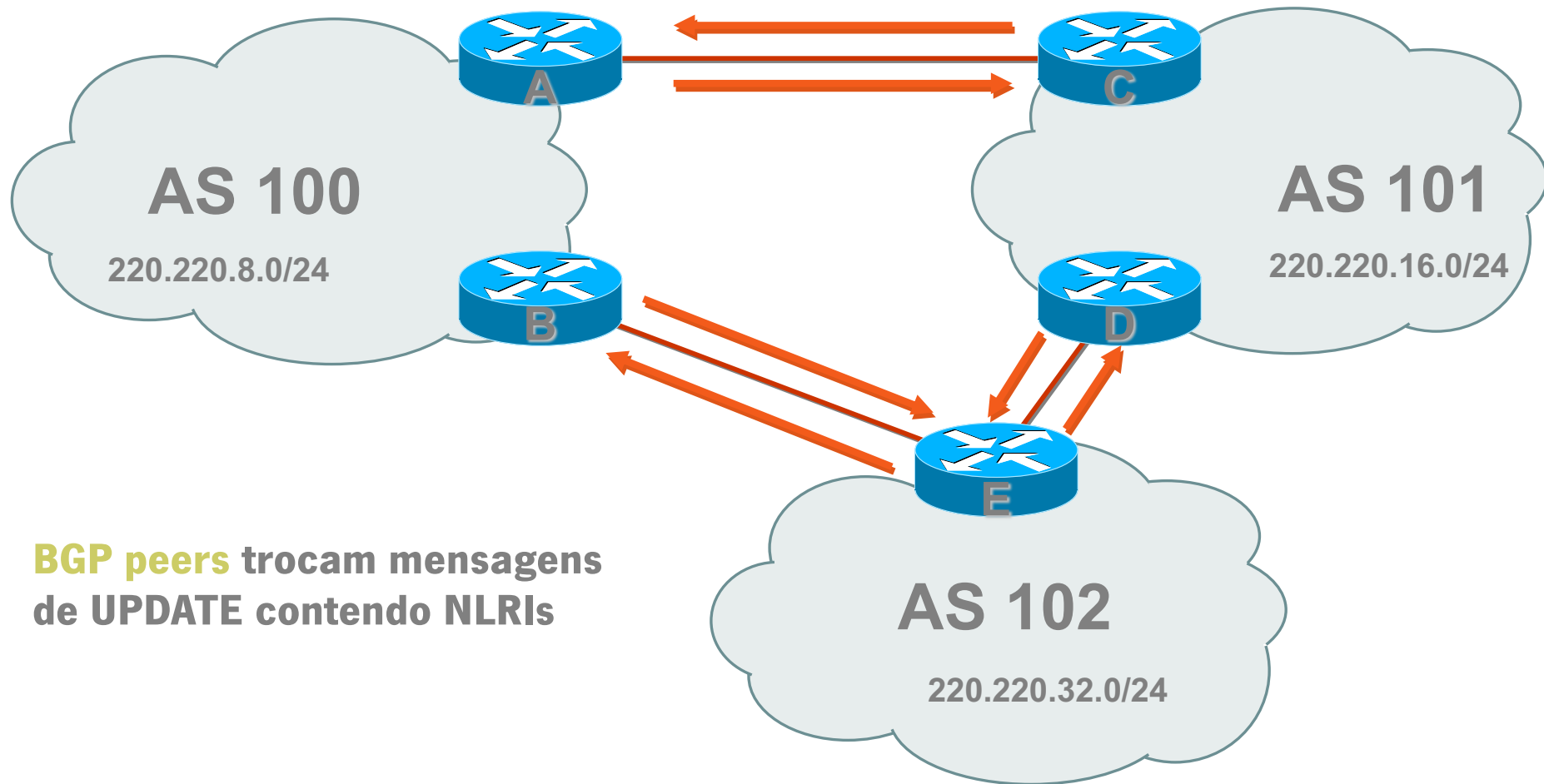
Estabelecem **sessões iBGP**



Nota: iBGP Peers não precisam estar diretamente conectados

RC2 2024/2025, © Universidade do Minho

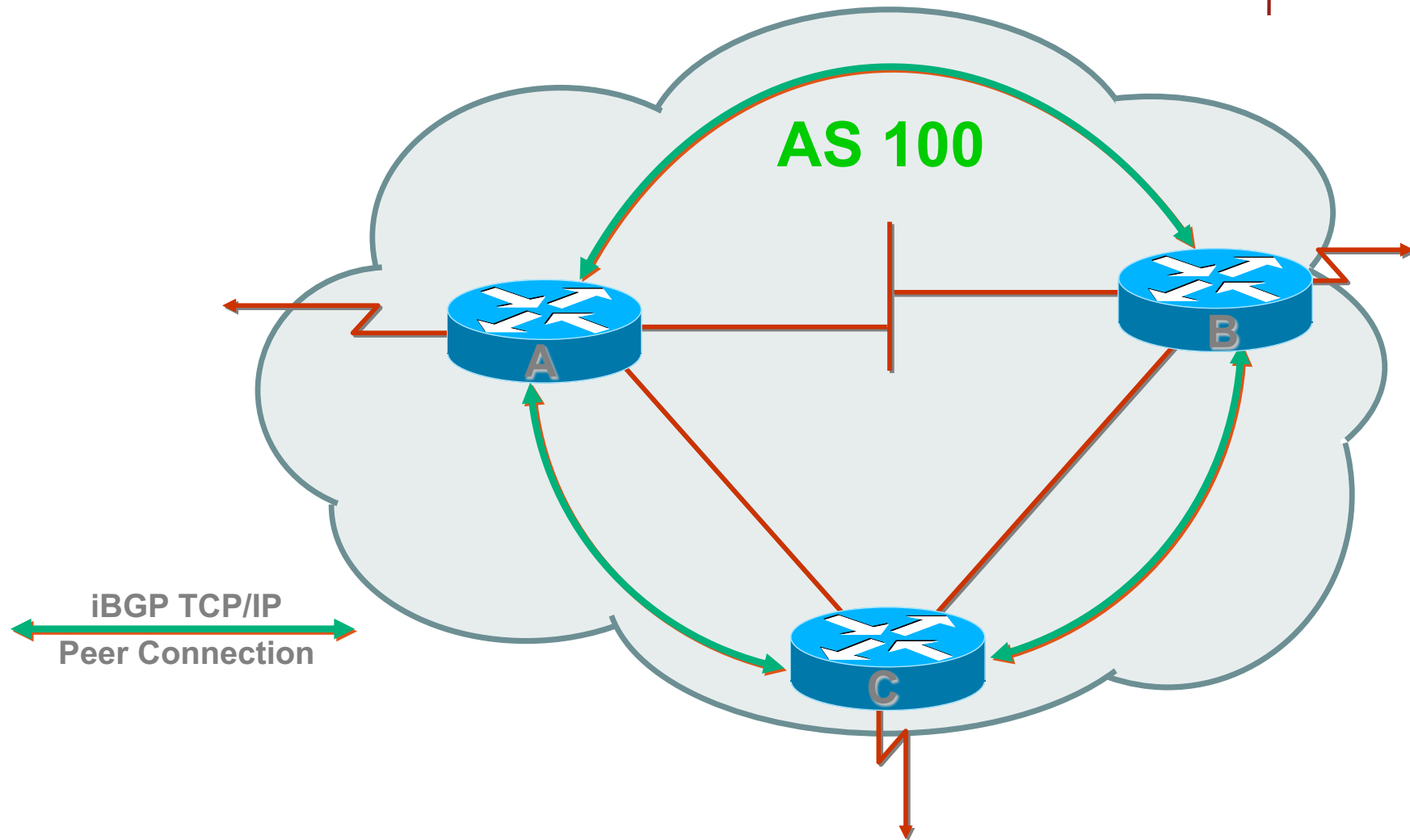
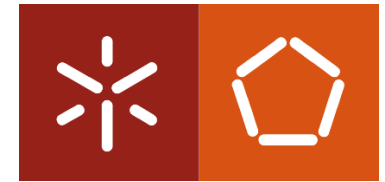
Protocolo BGP



BGP peers trocam mensagens de UPDATE contendo NLRIs

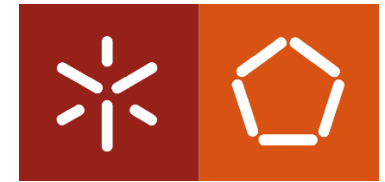
BGP Update
Messages →

Protocolo BGP

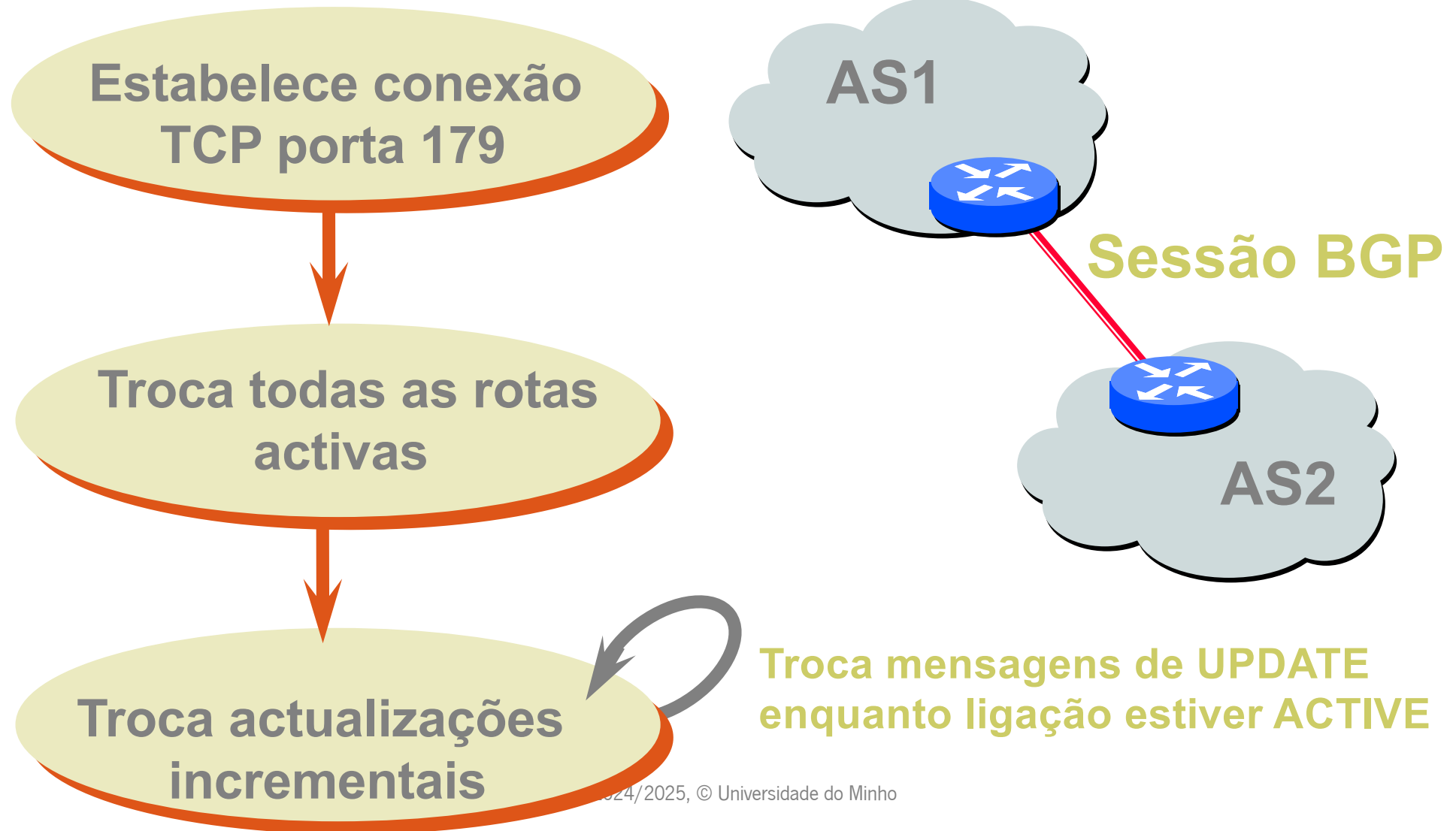


Cada router iBGP tem de estabelecer uma sessão iBGP com todos os outros routers iBGP num sistema autónomo!!! (*BGP Mesh*)

Protocolo BGP



- **Modo de operação simplificado**



Protocolo BGP

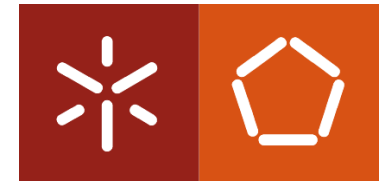


- **Quatro tipos de mensagens:**

- **Open** : Estabelece uma conexão entre dois routers BGP.
- **Keep Alive** : Trocada regularmente para manter conexão válida
- **Notification** : Termina uma sessão BGP estabelecida.
- **Update** : Anuncia novas rotas ou retira (withdraw) rotas anunciadas previamente.

anúncio = prefixo + atributos

Protocolo BGP



- **Utiliza o conceito de vector de caminhos (**path-vector**) que permite evitar ciclos em topologias complexas**
 - Cada rota tem o caminho completo definido como a sequência de números dos AS que é preciso atravessar (AS Path)
- **No nível inter-AS, o caminho mais curto pode não ser o preferido por razões políticas, de segurança ou de custo.**
 - Routers diferentes podem ter diferentes preferências (**políticas**) => os pacotes encontram diferentes políticas no seu percurso
 - BGP permite a existência de **atributos** para AS e para caminhos que permitem implementar políticas (**policy-based routing**).

Protocolo BGP



● Atributos das rotas BGP

Value	Code	Reference
1	ORIGIN	[RFC1771]
2	AS_PATH	[RFC1771]
3	NEXT_HOP	[RFC1771]
4	MULTI_EXIT_DISC	[RFC1771]
5	LOCAL_PREF	[RFC1771]
6	ATOMIC_AGGREGATE	[RFC1771]
7	AGGREGATOR	[RFC1771]
8	COMMUNITY	[RFC1997]
9	ORIGINATOR_ID	[RFC2796]
10	CLUSTER_LIST	[RFC2796]
11	DPA	[Chen]
12	ADVERTISER	[RFC1863]
13	RCID_PATH / CLUSTER_ID	[RFC1863]
14	MP_REACH_NLRI	[RFC2283]
15	MP_UNREACH_NLRI	[RFC2283]
16	EXTENDED COMMUNITIES	[Rosen]
...		
255	reserved for development	

From IANA: <http://www.iana.org/assignments/bgp-parameters>

Protocolo BGP



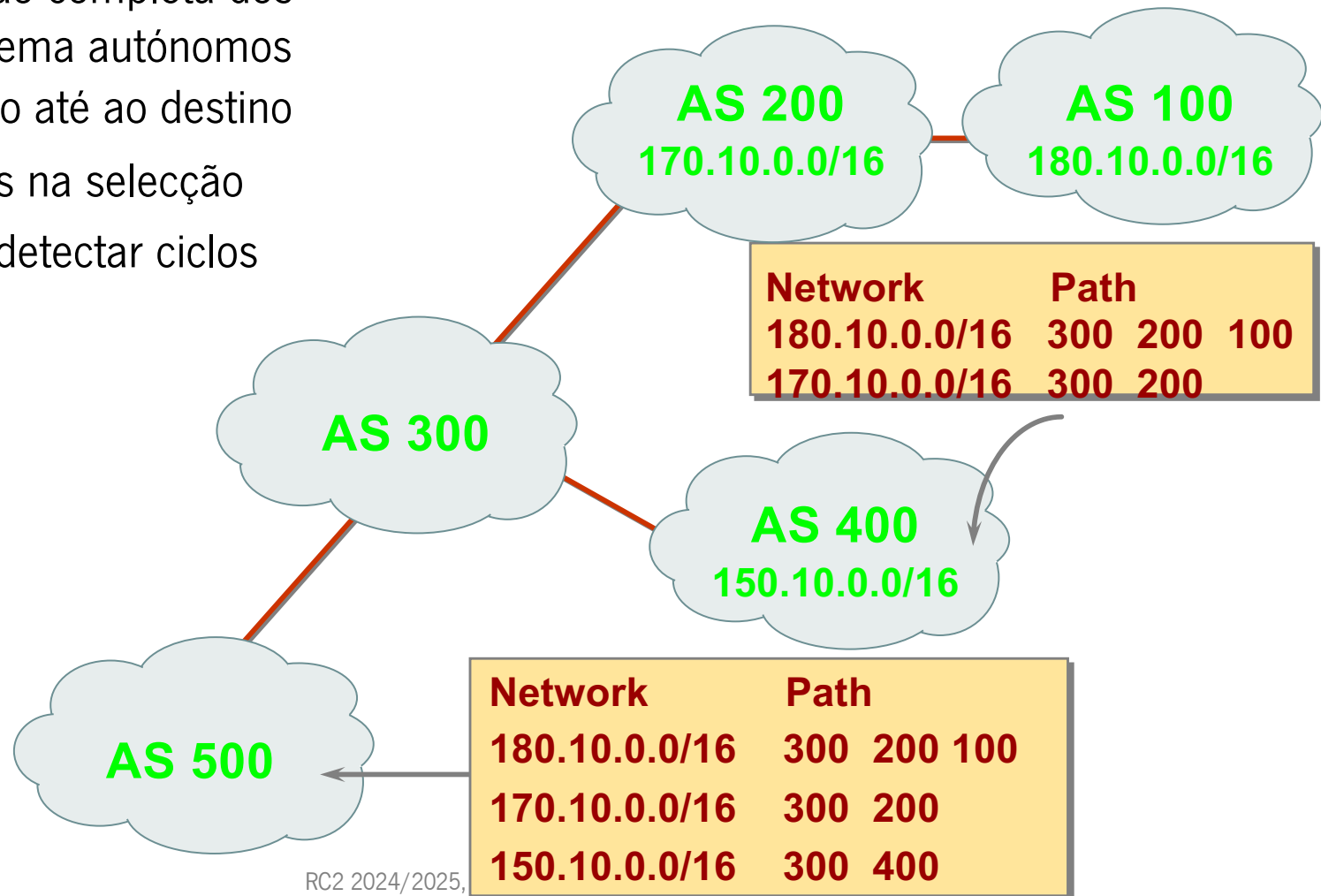
- **Atributo ORIGIN (bem conhecido, obrigatório)**
 - Caracteriza a origem da rota, ou seja, como foi injetada no BGP:
 - IGP – internas, introduzidas pelo comando “network X.Y.W.Z”
 - EGP – externas, redistribuídas pelo protocolo EGP
 - Incomplete – internas, redistribuídas dos protocolos intra-domínio (redistribute OSPF)
 - $IGP < EGP < Incomplete$

Protocolo BGP



● Atributo AS_PATH (bem conhecido, obrigatório)

- Enumeração completa dos n°s de sistema autónomos no percurso até ao destino
- São usados na selecção
- Permitem detectar ciclos

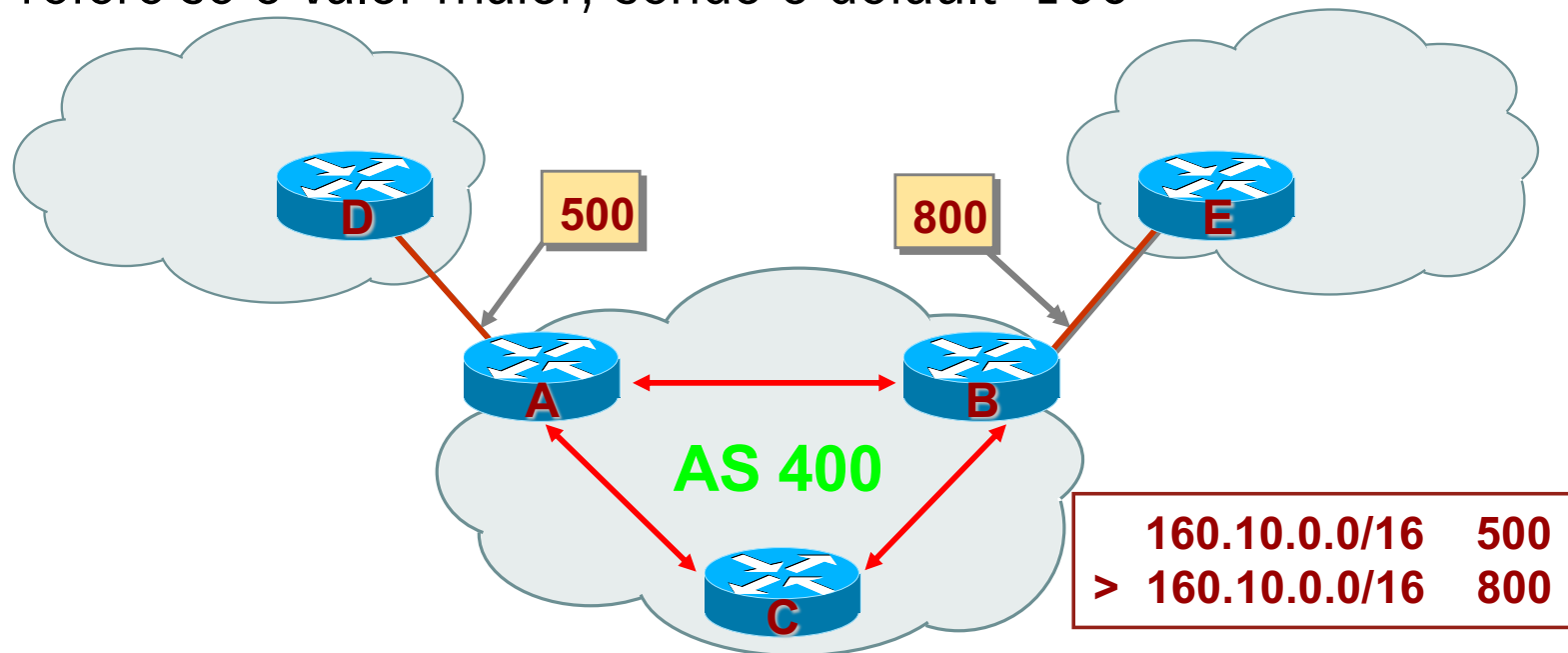


Protocolo BGP



● Atributo LOCAL_PREF

- Só tem significado dentro de um sistema autónomo
- É definido no router fronteira de entrada no domínio, como forma de definir uma preferência quando há múltiplos pontos de saída
- Prefere-se o valor maior, sendo o default=100



Protocolo BGP



● Atributo WEIGHT

- Definido pela CISCO (só para routers CISCO)
- Define um grau de preferência por rotas (valor maior) com significado apenas dentro do próprio router...
 - Só influencia o algoritmo de selecção do próprio router

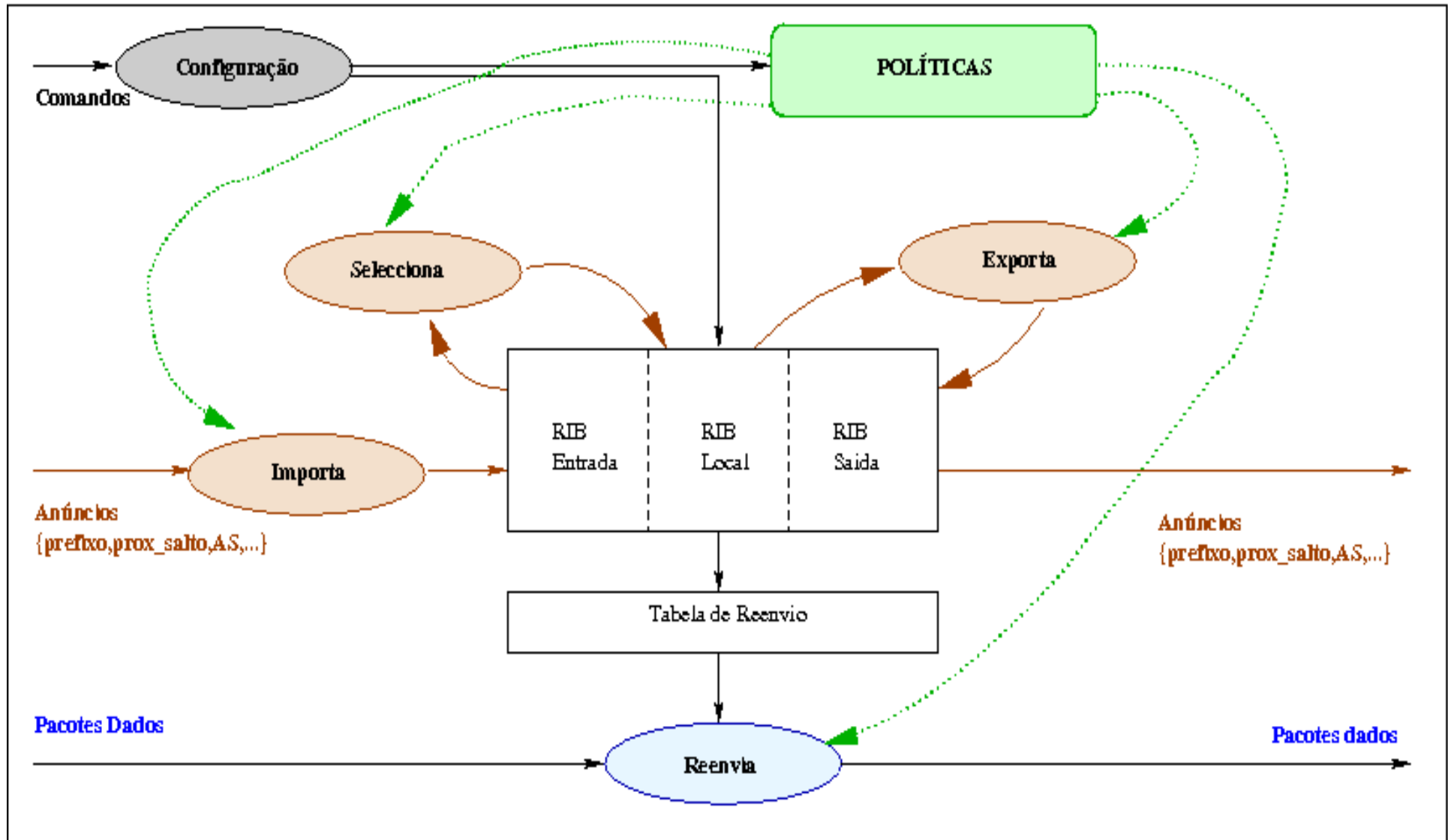
Protocolo BGP



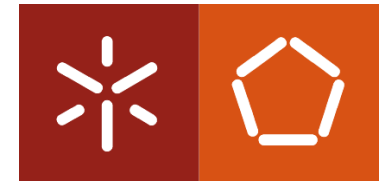
O que faz um encaminhador BGP?

- **Recebe e filtra anuncios de rotas dos vizinhos directamente ligados a ele.**
- **Selecciona rotas**
 - Para encaminhar tráfego para X qual dos caminhos (entre os vários possiveis anunciado) será escolhido?
- **Envia anuncios de rotas para os seus vizinhos.**

Protocolo BGP



Protocolo BGP



- **Algoritmo BGP de seleção da melhor rota:**

- Verificar se NEXT_HOP está acessível;
- Verificar se o AS não consta do AS_PATH (deteção de ciclos)
- Escolher a rota com valor WEIGHT mais alto (só nos CISCO)
- Se WEIGHT igual, escolher rota com maior LOCAL_PREF
- Se LOCAL_PREF igual, escolher rota com AS_PATH mais curto...
- Se todas são externas, com o mesmo AS_PATH length, preferir a rota de menor ORIGIN (IGP < EGP < INCOMPLETE)
- Se ORIGIN iguais, preferir o de menor MED
- Se MED igual, preferir a rota cujo NEXT_HOP esteja mais próximo
- Preferir rotas aprendidas por eBGP às iBGP
- Se ainda houver empate, escolher a rota recebida do router com menor identificador (ROUTER-ID – que é um endereço IP - menor)

Encaminhamento Interdomínio na Internet: BGP

Exemplo



Supondo que o encaminhador X envia os seus caminhos para o seu para encaminhador W

- W pode ou não seleccionar os caminhos divulgados por X dependendo de:

- custo, políticas (não usar determinados ASs para encaminhar tráfego), prevenção de ciclos, etc

- Se W seleccionar os caminhos anunciados por X, então:

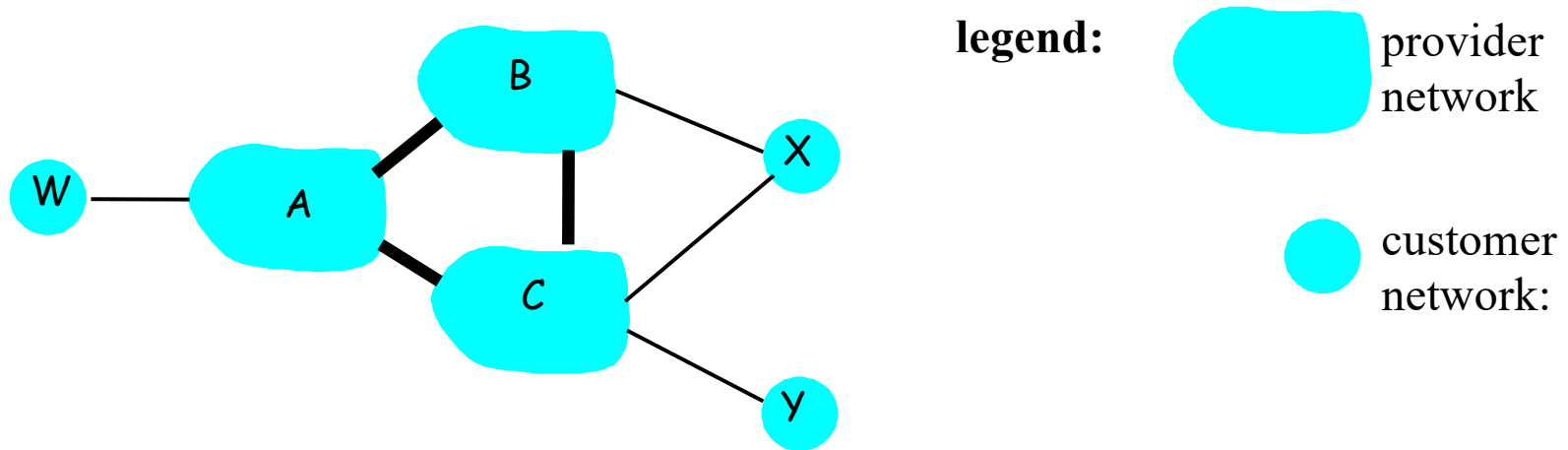
$$\text{Path (W,Z)} = \text{W, Path (X,Z)}$$

- Nota: X pode controlar o tráfego de entrada controlando as rotas que anuncia aos seus pares.

- Por exemplo, se não quiser encaminhar tráfego do encaminhador Z não divulga rotas para o encaminhador Z

Encaminhamento Inter-domínio na Internet: BGP

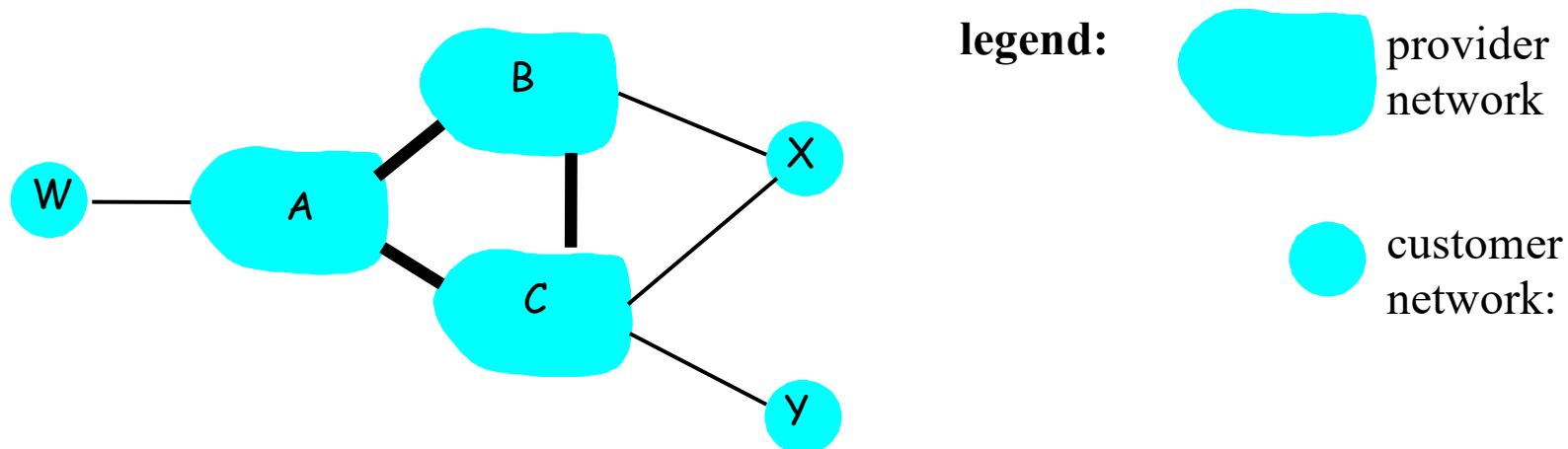
Exemplo



- **A,B,C são redes de ISPs**
- **X,W,Y são redes de clientes**
- **X é **dual-homed**: está ligado através de dois ISPs**
 - Como X não quer ser usado como intermediário entre B e C, X não anuncia rotas para B ao C nem rotas para C ao B

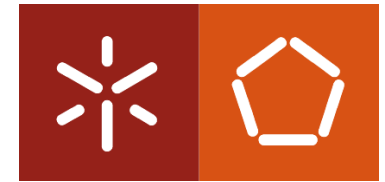
Encaminhamento Inter-domínio na Internet: BGP

Exemplo



- **A anuncia para B o caminho AW**
- **B anuncia para X o caminho BAW**
- **B não anuncia para C o caminho BAW**
 - Nem W, nem C são clientes de B
 - B pretende forçar C a encaminhar para W, via A
 - B pretende encaminhar apenas para/de os seus clientes!

Encaminhamento Intra-Domínio *versus* Encaminhamento Inter-domínio



Políticas:

- No encaminhamento inter-domínio é fundamental ter o controle sobre a forma como o encaminhamento é efetuado. Por exemplo, a decisão de não encaminhar determinado tipo de tráfego através de um AS, tem de ser possível.
- No encaminhamento intra-domínio as decisões “políticas” de encaminhamento assumem pouca importância, uma vez que todos os nós estão sob a mesma autoridade administrativa.

Escala:

- O encaminhamento hierárquico reduz o tamanho das tabelas de encaminhamento e a quantidade e tamanho das mensagens de atualização da informação de encaminhamento.

Desempenho:

- No encaminhamento intra-domínio o desempenho é a preocupação principal, ao passo que no encaminhamento inter-domínio tem um papel secundário, sendo ultrapassado pelas políticas.